OnBuch+

COURS SIGNÉ • PREMIUM

SVTEEHB • TLE C | MODULE IV : LA BIOTECHNOLOGIE

LEÇON N10

TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES FRUITS DE SAISON

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les principes biologiques et les techniques de transformation (jus, purées, concentrés, séchage) et de conservation (froid, traitements thermiques, additifs) des fruits de saison, illustrés par les cas de la mangue et de la tomate. Elle montre comment la maîtrise des causes d'altération des fruits permet de lutter contre les pertes post-récolte et d'améliorer la sécurité alimentaire au Cameroun.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la transformation et la conservation des fruits et distinguer ces deux notions.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les causes biologiques, chimiques et physiques de l'altération des fruits de saison.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des résultats expérimentaux montrant le rôle des micro-organismes et des enzymes dans la détérioration des fruits.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes de transformation de la mangue (jus, nectar, purée, mangue séchée).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes de transformation de la tomate (concentré, purée, jus, sauce).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les principales techniques de conservation des fruits (froid, chaleur, séchage, sucre, additifs) et expliquer leur principe.

TÉLÉCHARGE ONBUCH
Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales, concours, résultats

PASSE À ONBUCH+
Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

- **COURS** — complet, illustré, pas à pas
- **MÉTHODES** — et exercices résolus
- **EXERCICES** — type examen + corrigés
- **FICHE BILAN** — l'essentiel à retenir

Signé • OnBuch+
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Généralités et problème des pertes post-récolte
2. Les causes d'altération des fruits
3. Principes généraux des techniques de conservation
4. Transformation et conservation de la mangue
5. Transformation et conservation de la tomate
6. Pratique, qualité et enjeux socio-économiques
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la transformation et la conservation des fruits et distinguer ces deux notions.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les causes biologiques, chimiques et physiques de l'altération des fruits de saison.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des résultats expérimentaux montrant le rôle des micro-organismes et des enzymes dans la détérioration des fruits.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes de transformation de la mangue (jus, nectar, purée, mangue séchée).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes de transformation de la tomate (concentré, purée, jus, sauce).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les principales techniques de conservation des fruits (froid, chaleur, séchage, sucre, additifs) et expliquer leur principe.
- À la fin de cette leçon, je sais pratiquer, à l'échelle artisanale, une technique de transformation et de conservation d'un fruit de saison.
- À la fin de cette leçon, je sais évaluer l'intérêt économique et nutritionnel de la transformation des fruits pour la couverture des besoins alimentaires.

PRÉREQUIS

- Les micro-organismes (bactéries, levures, moisissures) et leurs conditions de déve-

loppement (notion de Seconde/Première).

- Les enzymes : nature, rôle catalytique, sensibilité à la température et au pH.
- Les constituants des aliments : eau, glucides, vitamines, pigments (notions de Première sur les biomolécules).
- La respiration cellulaire et la fermentation (Module sur le métabolisme énergétique).
- Notions d'hygiène alimentaire et de contamination.

1 GÉNÉRALITÉS ET PROBLÈME DES PERTES POST-RÉCOLTE

Situation d'accroche. Chaque année, entre mars et juin, les marchés de Douala, de Yaoundé et de Bafoussam débordent de mangues : les étals croulent sous les fruits, les prix s'effondrent — une bassine de mangues se négocie parfois à moins de 500 FCFA — et des tonnes entières finissent par pourrir sur place ou au bord des routes, attirant mouches et mauvaises odeurs. Quelques mois plus tard, en octobre, ces mêmes fruits deviennent introuvables ou hors de prix. Ce paradoxe de l'abondance suivie de la pénurie n'est pas une fatalité : il traduit l'absence de techniques de transformation et de conservation adaptées. Comment expliquer ce phénomène ? Quelles techniques, simples ou industrielles, permettraient de transformer et de conserver ces fruits de saison afin de nourrir les populations toute l'année, de réduire les pertes et de créer de la richesse ? C'est à ces problèmes liés à la couverture des besoins alimentaires que répond la **biotechnologie** appliquée aux fruits. Cette première section pose les définitions, décrit les caractéristiques des fruits qui expliquent leur fragilité, puis mesure l'ampleur et les conséquences des pertes post-récolte.

1.1 Fruits de saison, transformation et conservation : définitions

DÉFINITION **Fruit de saison**

Un **fruit de saison** est un fruit dont la production, liée au cycle de floraison et de fructification de la plante, est concentrée sur une période limitée de l'année (quelques semaines à quelques mois), au cours de laquelle il est abondant et bon marché, et en dehors de laquelle il devient rare ou indisponible. Au Cameroun : la mangue (mars à juin), la goyave, l'ananas, la tomate fraîche en saison sèche, l'avocat, la papaye à certaines périodes.

DÉFINITION **Transformation et conservation des fruits**

- La **transformation** d'un fruit est l'ensemble des opérations (lavage, tri, épluchage, dénoyautage, broyage, cuisson, concentration, fermentation, séchage, conditionnement) qui modifient sa forme, sa structure ou sa nature pour obtenir un produit nouveau : jus, nectar, confiture, purée, concentré, fruits séchés, sirop.
- La **conservation** d'un fruit est l'ensemble des techniques visant à maintenir ses qualités (nutritionnelles, gustatives, sanitaires) dans le temps, en bloquant ou en ralentissant les causes d'altération : réfrigération, congélation, séchage, appertisation (stérilisation en boîte ou en bocal), pasteurisation, salaison, sucrage, fumage, atmosphère contrôlée.

ATTENTION **Ne pas confondre transformation et conservation**

Erreur fréquente au Baccalauréat : employer les deux termes comme des synonymes. Retiens la distinction :

- Transformation = changement de forme ou de nature du produit (la mangue devient jus, la tomate devient concentré). Le produit final est différent du produit de départ.
- Conservation = maintien des qualités dans le temps (la mangue reste une mangue, mais réfrigérée, séchée ou appertisée).

Les deux notions se combinent souvent : transformer une mangue en jus, puis conserver ce jus par pasteurisation. Mais une confiture est une transformation, tandis qu'une chambre froide est une conservation. Dans une copie, précise toujours de quelle opération il s'agit.

1.2 Caractéristiques des fruits : des aliments précieux mais fragiles

Pour comprendre pourquoi les fruits s'altèrent si vite, il faut connaître leur composition. Un fruit mûr est un organe végétal vivant, qui continue à respirer après la récolte (on dit qu'il respire : il consomme du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone, de la chaleur et de la vapeur d'eau).

PROPRIÉTÉ **Composition moyenne des fruits frais**

- Une forte teneur en eau : de 80 % à 95 % de la masse fraîche (tomate : environ 94 % ; mangue : environ 82 %). Cette eau libre est un milieu idéal pour le développement des micro-organismes.
- Une richesse en sucres solubles (glucose, fructose, saccharose : 8 à 20 g pour 100 g selon le fruit et sa maturité), source d'énergie pour l'Homme… mais aussi pour les moisissures et les levures.
- Une richesse en vitamines : vitamine C (acide ascorbique, antioxydant, fragile à la chaleur et à l'oxygène) et provitamine A (β-carotène, pigment orange de la mangue, précurseur de la vitamine A indispensable à la vision).
- Une acidité variable : le pH des fruits varie d'environ 2,5 (citron) à 4,5 (tomate mûre). Cette acidité est une barrière partielle : la plupart des bactéries pathogènes ne se développent pas à pH < 4,5, ce qui explique que les fruits soient surtout attaqués par les moisissures et les levures, tolérantes aux milieux acides.

À RETENIR **Pourquoi un fruit pourrit-il vite ?**

Eau abondante + sucres + températures tropicales (25 à 35 °C) = conditions optimales de croissance microbienne. À cela s'ajoutent les enzymes propres du fruit (polyphénoloxy-

dases responsables du brunissement enzymatique, pectinases qui ramollissent la chair) et la respiration qui épuise les réserves. Un fruit récolté est donc un aliment périssable : sans technique de conservation, sa durée de vie se compte en jours sous climat tropical.

1.3 Le phénomène de saisonnalité : abondance ponctuelle puis pénurie

La saisonnalité résulte du cycle biologique des arbres fruitiers : une floraison unique (souvent en saison sèche pour le manguier) entraîne une fructification concentrée, donc une récolte massive sur quelques semaines. L'offre explose brutalement, les prix s'effondrent ; puis la production cesse et les prix flambent.

EXPÉRIENCE **Document : suivi de l'offre et de la demande de mangues au Cameroun**

Des relevés de marché effectués sur une année dans les grandes villes camerounaises donnent les volumes indicatifs de mangues fraîches écoulées chaque mois (en tonnes relatives, base 100 au pic), comparés à la demande des consommateurs, supposée régulière. Observations (figure ci-dessous) : la production est quasi nulle de septembre à février, explose en mars, culmine en avril-mai, puis retombe en juillet. La demande, elle, reste stable toute l'année. Interprétation : pendant le pic, l'offre dépasse largement la demande ⇒ effondrement des prix et gaspillage ; hors saison, la demande n'est pas satisfaite ⇒ pénurie et importations. Conclusion : seule la transformation/conservation du surplus de saison permet de lisser l'offre sur l'année.

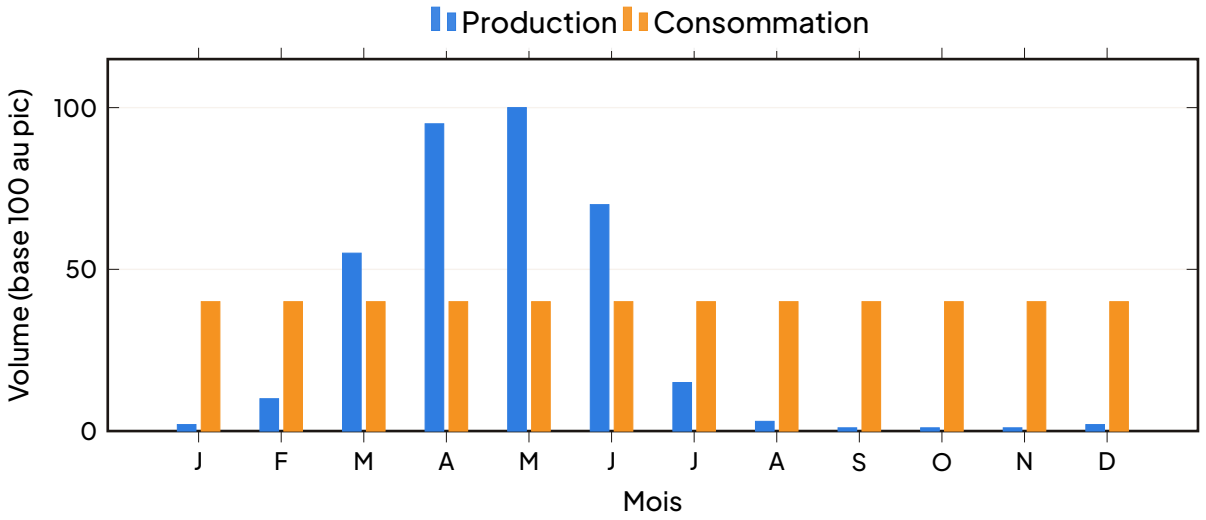


Diagramme comparatif de la production mensuelle de mangues au Cameroun (pic de mars à juin) et de la consommation, supposée régulière. L'écart entre les deux courbes matérialise le surplus perdu en saison et le déficit hors saison.

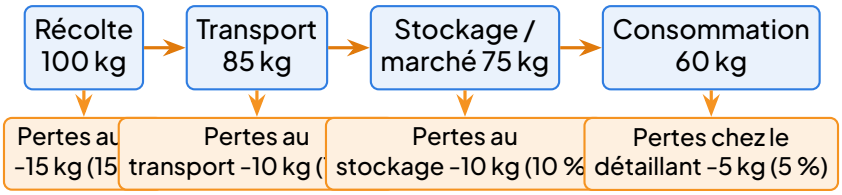
ATTENTION **Lecture de graphique**

Ne confonds pas les deux séries : la production (barres bleues) est fortement saisonnière, la consommation (barres oranges) est quasi constante. Au Bac, quand on te donne un tel document, commence toujours par décrire les allures (« la production présente un maximum en avril-mai ») avant d'interpréter.

1.4 Ampleur des pertes post-récolte : un gâchis mesurable

EXPÉRIENCE **Document : estimation des pertes le long de la chaîne**

Des enquêtes menées en Afrique subsaharienne (organisations agricoles internationales, services camerounais de l'agriculture) estiment que 30 à 50 % des fruits produits sont perdus entre le champ et le consommateur. Pour la mangue au Cameroun, on retient couramment l'ordre de grandeur suivant : sur 100 kg de mangues récoltées, environ 15 kg sont perdus à la récolte et au tri (fruits écrasés, blessés, trop mûrs), 10 kg pendant le transport (routes dégradées, absence de caisses adaptées, chaleur), 10 kg au stockage et sur les étals (mûrissement rapide, pourriture), et 5 kg chez le détaillant et le consommateur. Au final, seulement 60 kg environ sont réellement consommés.



Bilan des pertes post-récolte de la mangue, de la récolte au consommateur (ordres de grandeur pour 100 kg récoltés). En bleu : les étapes de la chaîne avec les quantités restantes ; en orange : les pertes à chaque étape. Au total, environ 40 % de la récolte n'atteint jamais le consommateur.

EXERCICE RÉSOLU 1 **Calculer et interpréter des pertes post-récolte**

Énoncé. Un verger de la plaine des Mbo a produit 12 t de mangues en avril. Les pertes sont estimées à 15 % au tri, 10 % au transport et 10 % au stockage (pourcentages appliqués successivement à la quantité restante). 1) Calcule la masse de mangues effectivement commercialisées. 2) Calcule le taux de perte global et compare-le à la somme des trois taux.

SOLUTION

Solution. 1) Après le tri : $12 \times (1 - 0{,}15) = 12 \times 0{,}85 = 10{,}2$ t. Après le transport : $10{,}2 \times 0{,}90 = 9{,}18$ t. Après le stockage : $9{,}18 \times 0{,}90 = 8{,}26$ t. La masse commercialisée est d'environ 8,3 t. 2) Taux de perte global : $\frac{12 - 8{,}26}{12} \times 100 \approx 31{,}2\ \%$. La somme des taux serait $15 + 10 + 10 = 35\ \%$: elle surestime la perte réelle, car chaque pourcentage s'applique à une quantité déjà diminuée. C'est un piège classique : les pertes successives ne s'additionnent pas directement.

LE SAVAIS-TU ? **Des montagnes de mangues perdues**

Au Cameroun, on estime que plus du tiers des mangues produites chaque année est perdu faute de transformation : cela représente des centaines de milliers de tonnes de fruits. Pourtant, la mangue camerounaise, très parfumée, est recherchée sur les marchés régionaux et européens sous forme de jus, de tranches séchées ou de purée. Quelques unités artisanales et industrielles (séchage solaire amélioré, production de jus dans la région du Littoral et de l'Adamaoua) montrent que ce gâchis peut devenir une source de revenus.

1.5 Conséquences des pertes post-récolte

Les pertes post-récolte ne sont pas qu'un problème technique : elles ont des conséquences économiques, alimentaires et sociales majeures.

- **Pertes économiques pour les producteurs.** Le surplus invendu pourrit : le travail, les intrants et le temps investis sont perdus. En pleine saison, l'effondrement des prix (une mangue peut tomber à moins de 10 FCFA pièce) ne permet même pas de couvrir les coûts de récolte et de transport.
- **Insécurité alimentaire et nutritionnelle.** Les fruits sont des sources irremplaçables de vitamine C et de provitamine A ; leur disparition hors saison aggrave les carences, en particulier chez les enfants (la carence en vitamine A est une cause de cécité et de fragilité face aux infections).
- **Importations coûteuses.** Hors saison, jus, concentrés de tomate et conserves sont importés, ce qui coûte des devises au pays alors que la matière première locale a pourri faute de transformation.
- **Nuisances environnementales et sanitaires.** Les montagnes de fruits pourris en ville attirent les mouches, encombrent les caniveaux et aggravent le problème de la gestion des déchets urbains.

1.6 Intérêt de la transformation et de la conservation : la réponse de la biotechnologie

PROPRIÉTÉ **Intérêts de la transformation et de la conservation des fruits**

1. Disponibilité toute l'année : conserver le surplus de saison permet de lisser l'offre et de couvrir les besoins alimentaires en permanence.
2. Création de valeur ajoutée : un produit transformé se vend beaucoup plus cher que le fruit frais de saison.
3. Création d'emplois : unités de séchage, de production de jus, de confitures et de concentrés emploient main-d'œuvre locale, souvent des femmes et des jeunes.
4. Réduction des pertes et des importations : chaque tonne transformée est une tonne non perdue et une devise économisée.
5. Sécurité sanitaire : les techniques de conservation (chaleur, acidité, séchage) détruisent ou bloquent les micro-organismes responsables de toxi-infections alimentaires.

EXEMPLE **La valeur ajoutée de la transformation : le cas de la mangue**

Un kilogramme de mangues fraîches vendu 100 FCFA en pleine saison peut valoir environ 1 500 FCFA sous forme de jus conditionné : la valeur est multipliée par 15. Même en retranchant les coûts (sucre, emballage, énergie, main-d'œuvre, estimés à 600–800 FCFA par litre), la marge dégagée rémunère le producteur, le transformateur et le commerçant. C'est toute la logique de la **biotechnologie** alimentaire : utiliser des procédés biologiques et techniques (cuisson, fermentation, séchage, conditionnement) pour convertir une ressource périssable et surabondante en produit stable, sûr et rentable.

À RETENIR **L'essentiel de la section**

- Un **fruit de saison** est produit massivement sur une courte période ; il est riche en eau (80–95 %), en sucres et en vitamines (C, provitamine A), donc très périssable.
- **Transformation** = changement de forme ou de nature (jus, confiture, concentré) ; **conservation** = maintien des qualités dans le temps (froid, séchage, appertisation).
- En Afrique subsaharienne, 30 à 50 % des fruits sont perdus après récolte (tri, transport, stockage, vente), avec de lourdes conséquences économiques et nutritionnelles.
- Transformer et conserver les fruits assure leur disponibilité toute l'année, crée de la valeur ajoutée et des emplois : c'est une application concrète de la biotechnologie aux besoins alimentaires.

EXERCICE 1 **Pour vérifier tes acquis**

1) Définis : fruit de saison ; transformation ; conservation. 2) Cite trois caractéristiques des fruits qui expliquent leur altération rapide sous climat tropical. 3) À partir du diagramme production/consommation, explique en quelques lignes l'origine des pertes de mangues en avril-mai. 4) Un producteur perd 20 % de sa récolte au transport puis 25 % du reste au stockage : quel est son taux de perte global ?

CORRIGÉ **Exercice : Pour vérifier tes acquis**

1) Voir les définitions encadrées : fruit produit abondamment sur une courte période ; transformation = modification de la forme/nature du fruit ; conservation = maintien de ses qualités dans le temps. 2) Forte teneur en eau (80–95 %), richesse en sucres (nutriments des micro-organismes), respiration et enzymes propres du fruit, températures élevées (25–35 °C) favorisant la croissance microbienne. 3) En avril-mai, la production (base 95–100) dépasse largement la consommation (base 40) ; le surplus invendu ne peut être écoulé ni conservé, donc il s'altère : c'est la perte de saison. 4) Reste après transport : 0,80 ; après stockage : 0,80 × 0,75 = 0,60. Taux de perte global : 1 - 0,60 = 0,40, soit 40 % (et non 20 + 25 = 45 %).

2 LES CAUSES D'ALTÉRATION DES FRUITS

Dans la section précédente, nous avons constaté l'ampleur des pertes post-récolte : au Cameroun, une fraction considérable des mangues et des tomates produites en saison n'atteint jamais le consommateur. Mais pourquoi un fruit se dégrade-t-il ? Pour concevoir des techniques de conservation efficaces (section suivante), il faut d'abord identifier les **agents** et les **mécanismes** de l'altération. C'est l'objet de cette section, construite selon la démarche d'investigation scientifique : observation, hypothèse, expérience, interprétation, conclusion.

Trois grandes catégories de causes seront distinguées : les altérations **biologiques** (micro-organismes), les altérations **enzymatiques** (réactions internes au fruit) et les altérations **physico-chimiques** (eau, respiration, oxydations).

2.1 Les altérations biologiques : l'action des micro-organismes

Observation. Une mangue intacte, cueillie saine, peut se conserver plusieurs jours à l'air libre. La même mangue, écrasée ou piquée par un insecte, se couvre en quelques jours d'un duvet blanchâtre ou verdâtre, puis pourrit. D'où viennent ces pourritures ?

Hypothèse. Des **micro-organismes** (moisissures, levures, bactéries), présents dans l'air, sur le sol ou à la surface des fruits, pénètrent dans les tissus et les dégradent.

EXPÉRIENCE **Mise en évidence du rôle des micro-organismes dans la pourriture des fruits**

Matériel : mangues ou tomates de même calibre et de même maturité, eau de Javel diluée (solution désinfectante), sacs ou cloches identiques, local à température ambiante (25 °C environ).
Protocole : on répartit les fruits en quatre lots :

1. Lot A (témoin) : fruits sains, simplement lavés à l'eau claire ;
2. Lot B : fruits sains, lavés puis désinfectés à l'eau de Javel diluée et rincés ;
3. Lot C : fruits blessés volontairement (entaille de 1 cm), non traités ;
4. Lot D : fruits blessés puis désinfectés.

Tous les lots sont conservés dans les mêmes conditions (même température, même humidité). On note chaque jour le nombre de fruits présentant des taches de pourriture.
Observations typiques :

Lot	J+2	J+5	J+8
A (sain, lavé)	aucune pourriture	1 fruit taché sur 10	3 fruits sur 10
B (sain, désinfecté)	aucune pourriture	aucune pourriture	1 fruit sur 10
C (blessé, non traité)	4 fruits sur 10	9 fruits sur 10	10 fruits sur 10 (pourris)
D (blessé, désinfecté)	aucune pourriture	2 fruits sur 10	5 fruits sur 10

Interprétation : la blessure (comparaison A/C) accélère fortement l'apparition des pourritures : elle ouvre une porte d'entrée aux micro-organismes et supprime la barrière protectrice qu'est l'épiderme. La désinfection (comparaisons A/B et C/D) retarde l'altération : elle réduit le nombre de micro-organismes présents à la surface. Remarque : le lot D finit par s'altérer malgré la désinfection, car la blessure reste une porte d'entrée pour les micro-organismes de l'air qui contaminent le fruit après le traitement.
Conclusion : les **micro-organismes** sont les agents de la pourriture des fruits. Ils sont transportés par l'air, l'eau, le sol, les insectes et les mains, et pénètrent surtout par les blessures.

DÉFINITION **Micro-organismes altérant les fruits**

Les **micro-organismes** responsables de l'altération des fruits sont des êtres vivants microscopiques qui se nourrissent des tissus du fruit et les dégradent :

- les **moisissures** (champignons filamenteux : Aspergillus, Penicillium, Rhizopus), visibles sous forme de duvets colorés (vert, noir, blanc) ;
- les **levures** (champignons unicellulaires), qui provoquent la fermentation des sucres

(production d'alcool et de gaz, goût et odeur désagréables) ;

- les **bactéries**, responsables des pourritures molles et visqueuses.

ATTENTION **Une blessure, même minime, suffit**

L'épiderme et la cuticule du fruit constituent une barrière naturelle. Une piqûre d'insecte, un choc lors de la récolte ou du transport, une coupure au couteau suffisent à permettre l'invasion microbienne. C'est pourquoi, en pratique, on trie les fruits avant conservation : tout fruit blessé est écarté ou transformé immédiatement. Ne dis jamais qu'un fruit pourrit « tout seul » : il y a toujours un agent vivant ou une réaction chimique derrière l'altération.

2.2 Les altérations enzymatiques : le brunissement enzymatique

Observation. Coupe une mangue ou une banane bien mûre et laisse la tranche à l'air libre : en quelques dizaines de minutes, la chair exposée brunit. Ce phénomène se produit même en l'absence totale de micro-organismes : ce n'est donc pas une pourriture. Quelle en est la cause ?

DÉFINITION **Brunissement enzymatique**

Le **brunissement enzymatique** est un noircissement des tissus végétaux coupés ou blessés, dû à l'action d'enzymes appelées **polyphénoloxydases** (PPO). Dans la cellule intacte, ces enzymes et leurs substrats (les composés phénoliques) sont séparés dans des compartiments différents. Lorsque les cellules sont rompues, enzymes et substrats entrent en contact et, en présence du dioxygène de l'air, les composés phénoliques sont oxydés en quinones, qui se transforment ensuite en pigments bruns (mélanines). C'est une réaction d'oxydation catalysée par une enzyme.

Hypothèse de travail : si le brunissement est dû à une enzyme ayant besoin de dioxygène, alors il doit être bloqué par tout traitement qui détruit l'enzyme (chaleur), qui défavorise son activité (acidité) ou qui écarte le dioxygène.

EXPÉRIENCE **Facteurs du brunissement : tranches témoin, citronnées et blanchies**

Protocole : on découpe une même mangue (ou banane) en tranches identiques réparties en trois lots :

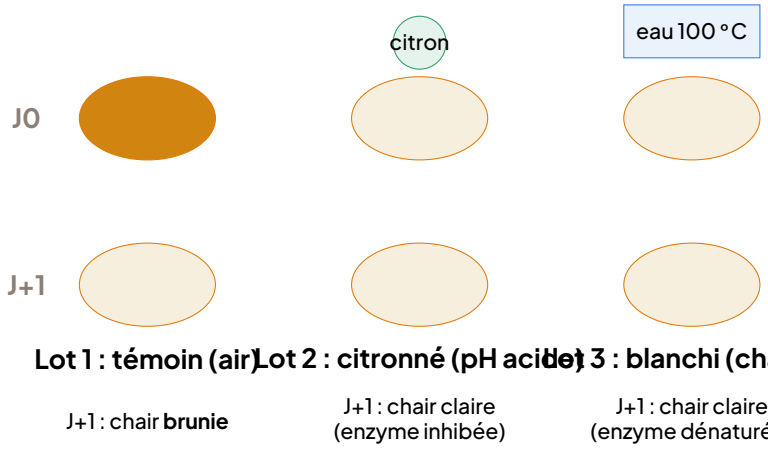
- Lot 1 (témoin) : tranches exposées à l'air libre ;
- Lot 2 : tranches arrosées de jus de citron (milieu acide, pH voisin de 2) puis exposées à l'air ;

- Lot 3 : tranches plongées 2 min dans l'eau bouillante (blanchiment) puis exposées à l'air.

Observations :

- Lot 1 : brunissement net au bout de 30 min à 1 h, très marqué à J+1 ;
- Lot 2 : chair claire, quasi inchangée à J+1 ;
- Lot 3 : chair claire, pas de brunissement (texture légèrement ramollie).

Interprétation : le citron abaisse le pH ; or les polyphénoloxydases ont une activité optimale à pH voisin de la neutralité : l'acidité inhibe l'enzyme. Le blanchiment soumet l'enzyme à une température proche de 100 °C : la chaleur dénature (détruit la structure spatiale de) la protéine enzymatique, qui devient définitivement inactive. Dans les deux cas, l'oxydation des composés phénoliques ne se produit plus.
Conclusion : le brunissement est une réaction enzymatique nécessitant le dioxygène ; il est bloqué par l'**acidification** et par la **dénaturation thermique** des enzymes.



Résultats schématisés de l'expérience du brunissement enzymatique : à J0 toutes les tranches sont claires ; à J+1, seule la tranche témoin exposée à l'air a bruni. L'acidification (citron) et le blanchiment (chaleur) bloquent le brunissement.

MÉTHODE **Interpréter une expérience à témoin (démarche à rédiger au Bac)**

Face à un tableau ou un schéma de résultats expérimentaux, procède toujours ainsi :

1. Identifier la variable modifiée (le facteur étudié) entre le lot expérimental et le lot témoin : ici, le pH (lot 2) ou la température préalable (lot 3) ; tout le reste doit être identique (même fruit, même durée, même air).
2. Comparer les résultats du lot expérimental à ceux du témoin, en citant les observa-

tions (ou les chiffres) : « à J+1, la tranche témoin est brune alors que la tranche citronnée est restée claire ».

3. Conclure sur le facteur responsable : « l'acidification empêche le brunissement, donc le brunissement dépend d'une enzyme sensible au pH ». Une seule variable modifiée à la fois : sinon aucune conclusion valable n'est possible.

2.3 Les altérations physico-chimiques

Même sans micro-organisme et sans coupure, un fruit finit par se dégrader : il est le siège de réactions physiques et chimiques liées au fait qu'**après la récolte, le fruit reste vivant** et continue de respirer.

1. L'évaporation de l'eau (flétrissement). Le fruit perd de l'eau par transpiration à travers son épiderme. Cette perte d'eau provoque le **flétrissement** : la peau se ride, la masse diminue, la texture devient molle. Une tomate peut perdre plusieurs pourcents de sa masse en quelques jours à l'air chaud et sec. La perte d'eau est accélérée par la chaleur, le vent et la faible humidité de l'air.

2. La respiration du fruit. Le fruit respire : il consomme du dioxygène et des sucres de réserve et rejette du dioxyde de carbone, de l'eau et de la chaleur, selon le bilan général :

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{énergie}$$

Cette respiration épuise les réserves, ramollit les tissus et dégage de la chaleur qui, dans un tas de fruits mal aéré, accélère encore la dégradation. Chez certains fruits, la respiration présente un pic brutal au moment du mûrissement.

DÉFINITION **Fruit climatérique**

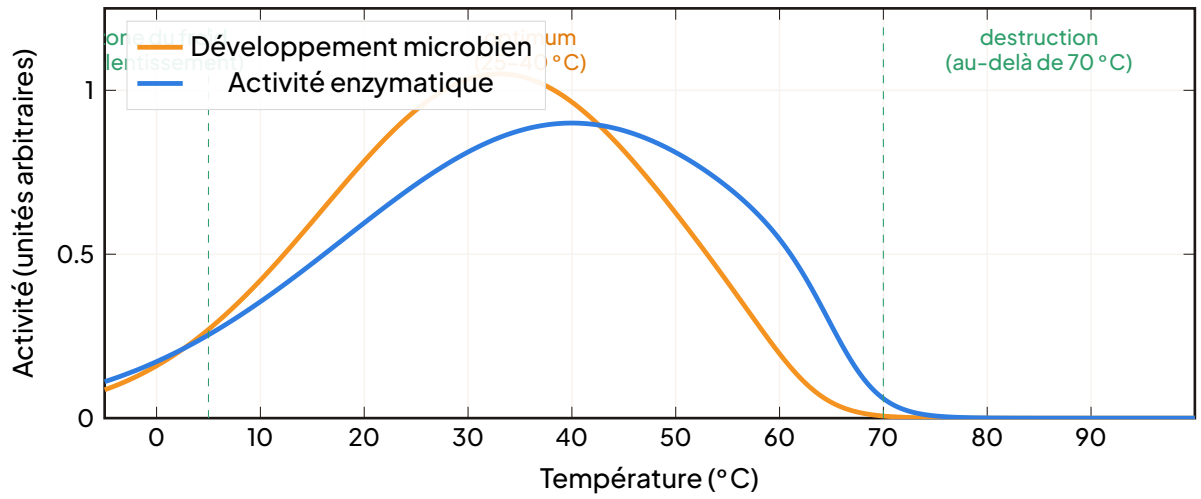
Un **fruit climatérique** est un fruit dont la respiration et la production d'**éthylène** (hormone végétale gazeuse du mûrissement) augmentent brusquement après la récolte, formant un pic climatérique : le fruit peut alors poursuivre son mûrissement après cueillette. La mangue, la banane, la tomate et l'avocat sont climatériques. À l'inverse, l'orange et l'ananas sont non climatériques : ils ne mûrissent plus une fois cueillis. Conséquences pratiques : les fruits climatériques peuvent être récoltés à maturité « verte » puis mûris, mais leur pic respiratoire les rend très périssables une fois mûrs ; de plus, l'éthylène dégagé par un fruit mûr accélère le mûrissement des fruits voisins (d'où l'accélération des pourritures dans un tas ou une caisse).

3. L'oxydation des vitamines. La vitamine C (acide ascorbique), très abondante dans la mangue et la tomate, est fragile : elle s'oxyde à l'air, à la lumière et à la chaleur. Un jus de mangue exposé à l'air perd une part importante de sa vitamine C en quelques heures. Le fruit altéré perd ainsi non seulement son aspect et son goût, mais aussi sa **valeur nutritionnelle**.

2.4 Les facteurs qui favorisent l'altération

L'ensemble des observations et expériences précédentes permet de dresser la liste des facteurs qui accélèrent l'altération des fruits :

- la **température élevée** : elle accélère la multiplication microbienne, l'activité enzymatique, la respiration et l'évaporation ;
- l'**humidité** de l'air : elle favorise le développement des moisissures à la surface des fruits ;
- la **lumière** et le **dioxygène** : ils accélèrent les oxydations (vitamines, pigments, lipides) ;
- les **blessures** : portes d'entrée des micro-organismes et mise en contact enzymes/substrats ;
- le **mûrissement excessif** : un fruit trop mûr a des tissus ramollis, une peau fragilisée et des sucres très disponibles : il est le substrat idéal des micro-organismes.



Vitesse de développement microbien et activité enzymatique en fonction de la température (courbes schématiques). Le froid (0–5 °C) ralentit sans détruire ; l'optimum se situe entre 25 et 40 °C (températures ambiantes tropicales !) ; la chaleur au-delà de 70 °C détruit les micro-organismes et dénature les enzymes. Cette double courbe fonde toutes les techniques de conservation.

PROPRIÉTÉ **Fondement expérimental des techniques de conservation**

Les expériences précédentes établissent que les **enzymes** et les **micro-organismes** sont :

- détruits ou inactivés par la chaleur (dénaturation des protéines au-delà de 70–100 °C : blanchiment, pasteurisation, stérilisation) ;
- ralentis par le froid (réfrigération vers 4 °C, congélation vers -18 °C), sans être détruits ;
- ralentis ou inhibés par l'acidité (pH bas : citron, vinaigre) et par le manque d'eau dis-

ponible (dessiccation, forte concentration en sucre ou en sel).

Toute technique de conservation consiste donc à agir sur un ou plusieurs de ces facteurs : température, eau, pH, oxygène. Cette propriété sera exploitée dans les sections suivantes.

ATTENTION **Le froid ne tue pas les micro-organismes !**

Erreur très fréquente au Bac : écrire que « le froid détruit les microbes ». C'est faux. Le froid ne fait que ralentir leur développement et l'activité enzymatique : les micro-organismes restent vivants, en état de vie ralentie. Dès le retour à la température ambiante, la croissance reprend. C'est pourquoi un fruit sorti du réfrigérateur s'altère ensuite très vite, et pourquoi la chaîne du froid ne doit jamais être interrompue. Seule la chaleur (ou un antiseptique) détruit les micro-organismes. Rédige toujours : « le froid bloque ou ralentit », jamais « le froid tue ».

EXERCICE RÉSOLU 2 **Exploitation de la courbe « activité–température »**

Énoncé. Un producteur de mangues de la région du Nord conserve ses fruits dans un hangar où la température atteint 35 °C en journée. Ses mangues pourrissent en moins d'une semaine. (1) À l'aide de la courbe activité–température, expliquer cette altération rapide. (2) Proposer deux mesures fondées sur la courbe pour réduire les pertes, en précisant le mécanisme invoqué.

SOLUTION

Solution détaillée. (1) La courbe montre que la zone de 25 à 40 °C correspond à l'optimum de développement microbien et d'activité enzymatique. À 35 °C, les moisissures, levures et bactéries présentes sur les fruits se multiplient à vitesse maximale, et les enzymes du fruit (dont les polyphénoloxydases) fonctionnent à pleine activité ; de plus, la respiration du fruit (fruit climatérique) et l'évaporation de l'eau sont accélérées. Toutes les causes d'altération sont donc simultanément favorisées : d'où la pourriture en moins d'une semaine.
(2) Deux mesures possibles :

- Réfrigérer les mangues vers 10–13 °C (en dessous de 10 °C, la mangue, fruit tropical, subit des dommages dus au froid : brunissement de la peau, chair qui ne mûrit plus normalement) : on se place dans la zone de ralentissement de la courbe, ce qui freine microbes et enzymes sans les détruire ;
- Transformer rapidement les fruits (séchage, jus bouilli puis mis en bouteille, confiture) : le chauffage au-delà de 70 °C place le produit dans la zone de destruction des micro-organismes et de dénaturation des enzymes, ce qui stabilise le produit.

LE SAVAIS-TU ?

Le citron, conservateur de grand-mère… validé par la science

Au Cameroun comme ailleurs, on arrose depuis longtemps les avocats, bananes et mangues coupés de jus de citron « pour qu'ils ne noircissent pas ». Cette pratique empirique repose exactement sur le mécanisme étudié ici : l'acide citrique abaisse le pH et inhibe les polyphénoloxydases. L'industrie agroalimentaire utilise le même principe avec l'acide ascorbique (vitamine C), à la fois acidifiant et antioxydant, dans les jus de fruits commerciaux.

EXERCICE 2

À toi de jouer

On conserve quatre lots de tomates mûres : lot 1 à 30 °C à l'air libre ; lot 2 à 4 °C ; lot 3 à 30 °C après blanchiment de 2 min ; lot 4 à 30 °C sous film plastique fermé. (1) Prévoir, en le justifiant, le lot qui s'altérera le plus vite et celui qui se conservera le plus longtemps. (2) Expliquer pourquoi le lot 3, remis à 30 °C, finit quand même par s'altérer. (3) Rédiger la conclusion générale sur les causes d'altération des fruits.

CORRIGÉ

Exercice

(1) Le lot 1 s'altère le plus vite : 30 °C est proche de l'optimum microbien et enzymatique, et l'air fournit le dioxygène des oxydations. Le lot 2 se conserve le plus longtemps : le froid ralentit simultanément microbes, enzymes, respiration et évaporation. (2) Le blanchiment a détruit les enzymes et les micro-organismes présents au moment du traitement, mais le fruit n'est pas protégé ensuite : de nouveaux micro-organismes de l'air le contaminent à nouveau et se développent à 30 °C. D'où l'intérêt du conditionnement hermétique après chauffage. (3) Les fruits s'altèrent sous l'action conjuguée des micro-organismes (pourritures), des enzymes propres au fruit (brunissement, ramollissement) et de réactions physico-chimiques (perte d'eau, respiration, oxydations), ces phénomènes étant accélérés par la chaleur, l'humidité, l'oxygène, la lumière et les blessures.

À RETENIR

L'essentiel de la section

- Les fruits s'altèrent pour trois grandes raisons : les **micro-organismes** (moisissures, levures, bactéries, entrant surtout par les blessures), les **enzymes** du fruit (brunissement enzymatique par les polyphénoloxydases en présence d'O_2) et les phénomènes **physico-chimiques** (évaporation, respiration climatérique, oxydation des vitamines).
- Le brunissement est bloqué par l'acidification (citron) et par la chaleur (blanchiment) : preuve expérimentale de son origine enzymatique.

- Température, humidité, oxygène, lumière, blessures et mûrissement excessif favorisent l'altération.
- Chaleur ⇒ destruction ; froid ⇒ simple ralentissement ; acidité et manque d'eau ⇒ inhibition. C'est le fondement de toutes les techniques de conservation étudiées dans la suite de la leçon.

3 PRINCIPES GÉNÉRAUX DES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Dans la section précédente, nous avons identifié les **agents responsables de l'altération des fruits** : les micro-organismes (bactéries, levures, moisissures), les enzymes propres du fruit (oxydases, pectinases) et les réactions chimiques d'oxydation. Nous savons donc désormais qui attaque nos mangues et nos tomates pendant la saison d'abondance. Reste une question pratique, celle que se posent chaque année les ménagères de Ngaoundéré comme les industriels de Douala : comment les arrêter ? C'est l'objet de cette section : dégager les **principes scientifiques** qui fondent toutes les techniques de conservation, avant de les appliquer concrètement à la mangue et à la tomate dans les sections suivantes.

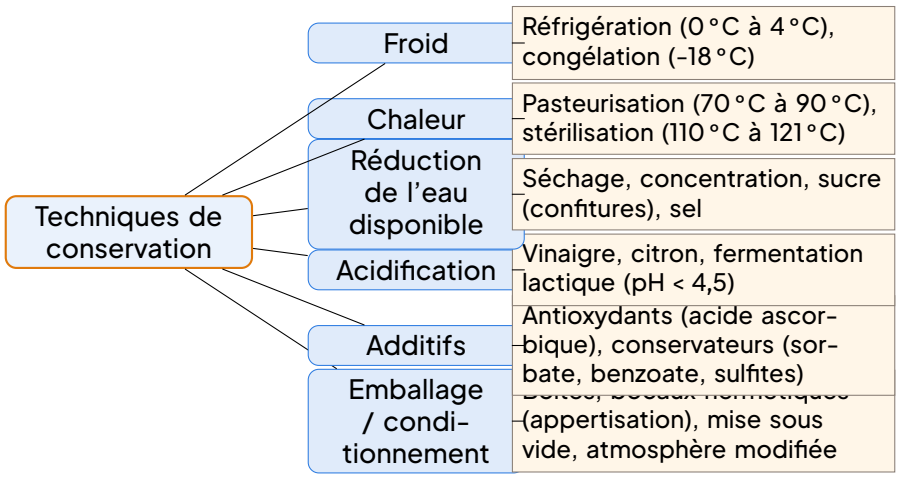
3.1 Le principe général : bloquer les agents d'altération

Toute technique de conservation repose sur une logique unique, qu'il faut bien comprendre : un fruit s'altère parce que des micro-organismes s'y développent et parce que des réactions enzymatiques s'y déroulent. Conserver, c'est donc agir sur les **conditions du milieu** pour :

- **détruire** les micro-organismes et dénaturer les enzymes (action curative : chaleur) ;
- **empêcher ou ralentir** leur développement (action préventive : froid, séchage, acidification, sucre, sel, additifs) ;
- **protéger** le produit contre une nouvelle contamination (emballage hermétique).

DÉFINITION **Conservation des fruits**

La **conservation** est l'ensemble des techniques visant à maintenir les qualités nutritionnelles et organoleptiques (goût, couleur, texture) d'un fruit en empêchant ou en ralentissant le développement des micro-organismes et les réactions enzymatiques d'altération, et/ou en détruisant les agents d'altération déjà présents.



Classification des principales techniques de conservation des fruits selon leur principe d'action. Chaque principe agit sur un facteur indispensable à la vie microbienne : température, eau disponible, pH, oxygène ou contact avec le milieu extérieur.

3.2 Conservation par le froid : ralentir sans détruire

Observation. Une mangue mûre laissée à l'air libre à Maroua (température ambiante voisine de 35 °C) se gâte en deux ou trois jours ; placée dans un réfrigérateur, elle reste consommable une à deux semaines. Le froid ne tue donc pas les microbes : il les endort.

Interprétation. La vitesse des réactions enzymatiques et de la multiplication microbienne dépend fortement de la température : elle diminue quand la température baisse. Le froid est une technique de **ralentissement**, réversible : dès que le produit se réchauffe, l'altération reprend.

DÉFINITION **Réfrigération et congélation**

- La **réfrigération** consiste à maintenir le produit entre 0 °C et 4 °C. Le métabolisme microbien et les réactions enzymatiques sont fortement ralentis, mais pas arrêtés : la conservation est de courte durée (quelques jours à quelques semaines).
- La **congélation** consiste à porter le produit à environ -18 °C. L'eau du fruit cristallise et devient indisponible : le développement microbien est **bloqué** (mais les microbes ne sont pas tués). La conservation peut atteindre plusieurs mois.

ATTENTION **Limites du froid**

Le froid n'est pas une panacée. D'une part, la congélation forme des cristaux de glace qui éclatent les cellules : à la décongélation, la **texture** du fruit devient molle (purée). D'autre part, certaines **vitamines** fragiles (vitamine C notamment) sont partiellement détruites, et les fruits tropicaux comme la mangue supportent mal les températures proches de

0 °C (brunissement, « maladie du froid »). Enfin, toute rupture de la chaîne du froid relance immédiatement l'altération.

3.3 Conservation par la chaleur : détruire les agents d'altération

Un peu d'histoire pour comprendre. Au XIXe siècle, les vins et les laits « tournaient » régulièrement, causant des pertes énormes. Louis **Pasteur** démontra que ces altérations sont dues à des micro-organismes vivants (théorie microbienne des fermentations), et qu'un chauffage modéré suffit à les éliminer sans dénaturer le produit : la **pasteurisation** était née.

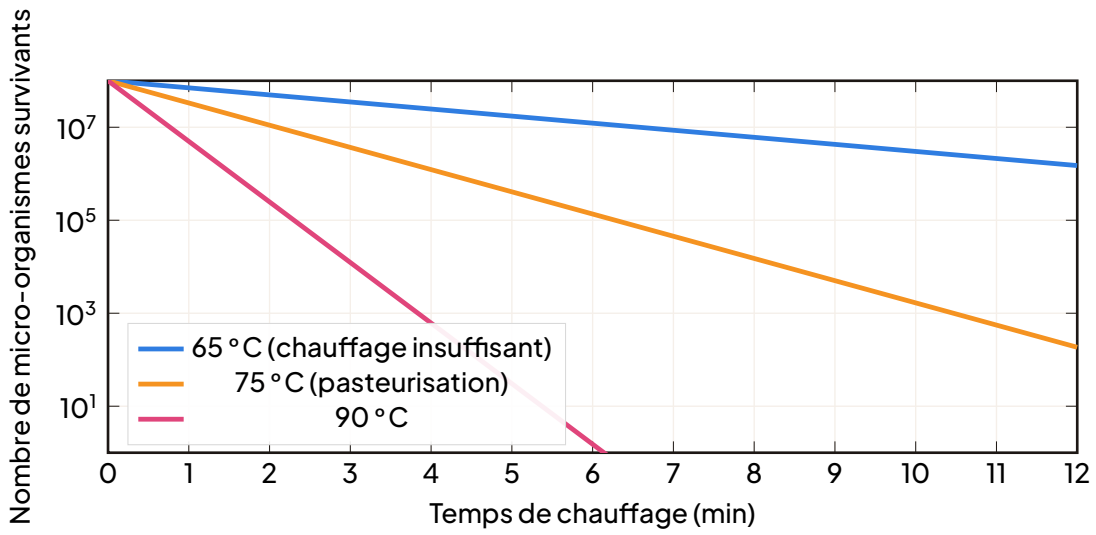
DÉFINITION **Pasteurisation**

La **pasteurisation** est un traitement thermique modéré, entre 70 °C et 90 °C pendant quelques secondes à quelques minutes, qui détruit les micro-organismes pathogènes et la plupart des formes végétatives, ainsi que les enzymes, sans détruire les spores bactériennes. Le produit pasteurisé doit donc être conservé au froid et consommé rapidement. Exemple : jus de mangue chauffé à 85 °C pendant 1 min.

DÉFINITION **Stérilisation**

La **stérilisation** est un traitement thermique intense, entre 110 °C et 121 °C (sous pression, en autoclave) pendant 15 min à 30 min, qui détruit tous les micro-organismes, **y compris leurs spores**. Le produit stérilisé en récipient hermétique se conserve plusieurs années à température ambiante. Exemple : concentré de tomate en boîte.

Pourquoi un couple temps–température ? La mort microbienne par la chaleur est progressive : plus la température est élevée, plus le temps nécessaire pour détruire une population microbienne est court. C'est ce que montre la courbe de survie ci-dessous.



Courbes de survie microbienne en fonction du temps de chauffage à trois températures (échelle logarithmique). À 65 °C, la décroissance est lente : des microbes survivent encore après 12 min. À 75 °C, la population est pratiquement éliminée en quelques minutes : c'est le principe du couple **temps–température** de la pasteurisation. À 90 °C, la destruction est quasi immédiate.

ATTENTION **Erreur fréquente : confondre pasteurisation et stérilisation**

Au Baccalauréat comme en pratique, ne confonds jamais ces deux traitements. La **pasteurisation** (70 °C à 90 °C) détruit les formes végétatives mais pas les spores : un jus pasteurisé doit impérativement être conservé au réfrigérateur et consommé en quelques jours. Seule la **stérilisation** (110 °C à 121 °C) élimine les spores et permet une conservation longue à température ambiante. Écrire « le lait pasteurisé est stérile » est une faute scientifique grave.

3.4 Conservation par réduction de l'eau disponible

Observation. Les moisissures se développent sur une mangue fraîche, jamais sur un fruit sec ni sur du sucre en poudre. Pourtant, le fruit sec contient encore de l'eau ! Comment l'expliquer ?

Le concept clé : eau libre et eau liée. L'eau d'un aliment existe sous deux formes :

- l'**eau libre**, disponible pour les réactions chimiques et le métabolisme microbien ;
- l'**eau liée**, retenue par les molécules dissoutes (sucre, sel) ou les macromolécules, et indisponible pour les micro-organismes.

Ce qui compte pour les microbes, ce n'est pas la quantité totale d'eau, mais la quantité d'eau libre (activité de l'eau, notée a_w). Réduire l'eau libre, c'est affamer les microbes.

DÉFINITION **Techniques de réduction de l'eau disponible**

- Le **séchage** élimine l'eau par évaporation : naturel au soleil (mangues et tomates séchées, très pratiqué dans le Nord-Cameroun) ou artificiel en séchoir (air chaud à 50 °C à 70 °C, plus rapide et plus hygiénique).
- La **concentration** élimine une partie de l'eau par chauffage (concentré de tomate).
- L'ajout de **sucre** en forte quantité lie l'eau : c'est le principe des **confitures**, qui exigent au minimum 60 % de sucre pour être stables.
- L'ajout de **sel** agit de même (surtout pour les légumes et condiments).

EXEMPLE **La confiture de mangue**

Une confiture de mangue contient typiquement 1 kg de pulpe pour 700 g à 1000 g de sucre. Le sucre dissout capte l'eau libre de la pulpe : les levures et moisissures ne trouvent plus d'eau disponible pour se développer. Si l'on réduit trop le sucre (confiture « allégée » à 30 %), le produit moisit en quelques semaines : il faut alors le conserver au réfrigérateur après ouverture.

3.5 Conservation par acidification : le pouvoir du pH

Observation. Les citrons et les tamarinades se conservent bien mieux que les bananes mûres. Les cornichons plongés dans le vinaigre se gardent des mois. Le point commun : l'**acidité**.

PROPRIÉTÉ **Effet du pH sur la croissance microbienne**

Un pH inférieur à 4,5 empêche le développement de la quasi-totalité des bactéries, notamment les bactéries pathogènes (dont Clostridium botulinum, agent du botulisme). Seules certaines levures et moisissures tolèrent encore ce milieu acide. C'est pourquoi les fruits naturellement acides (tomate : pH ≈ 4,2 ; mangue : pH ≈ 3,5–4,0) présentent une sécurité relative et se prêtent bien à la conservation par simple pasteurisation.

Les moyens pratiques d'abaisser le pH sont :

- l'ajout de **vinaigre** (acide acétique) ou de jus de **citron** (acide citrique) ;
- la **fermentation lactique** : des bactéries lactiques transforment les sucres en acide lactique, qui abaisse naturellement le pH (principe des légumes lacto-fermentés).

3.6 Conservation par additifs chimiques

DÉFINITION **Additifs de conservation**

- Les **antioxydants**, comme l'**acide ascorbique** (vitamine C), empêchent les réactions d'oxydation responsables du brunissement des pulpes de fruits exposées à l'air.
- Les **conservateurs chimiques** inhibent le développement microbien : **sorbate** de potassium (antifongique), **benzoate** de sodium (efficace en milieu acide), **sulfites** (antioxydants et antimicrobiens, utilisés pour les fruits secs).

ATTENTION **Précautions d'emploi des additifs**

Les additifs ne sont efficaces et sûrs qu'aux **doses réglementaires**. Un surdosage de sulfites peut déclencher des allergies (asthme) ; le benzoate n'agit qu'en milieu acide (pH < 4,5) et est inutile en milieu neutre. Les additifs ne dispensent jamais des règles d'hygiène : ils complètent une bonne pratique, ils ne la remplacent pas.

3.7 Conservation par conditionnement : isoler le produit du milieu extérieur

Détruire les microbes ne suffit pas si le produit est aussitôt recontaminé par l'air, les insectes ou les mains. Le **conditionnement** protège le fruit transformé :

- emballage **hermétique** (sachets, bocaux, boîtes métalliques) ;
- **mise sous vide** : l'air est retiré, privant les microbes aérobies d'oxygène ;
- **atmosphère modifiée** : l'air est remplacé par un mélange de gaz (diazote, dioxyde de carbone) défavorable aux microbes ;
- **appertisation** : chauffage du produit dans son récipient hermétiquement clos (boîte ou bocal), qui combine destruction microbienne et protection contre la recontamination.

DÉFINITION **Appertisation**

L'**appertisation** est un procédé de conservation consistant à enfermer l'aliment dans un récipient hermétique (boîte métallique, bocal de verre) puis à le chauffer à une température suffisante (110 °C à 121 °C) pour détruire les micro-organismes et leurs spores. Le produit appertisé se conserve plusieurs années à température ambiante.

LE SAVAIS-TU ? **Nicolas Appert, l'inventeur de la conserve**

En 1809, le confiseur français Nicolas **Appert** remporte le prix offert par Napoléon Bonaparte pour nourrir ses armées en campagne : il a découvert que des aliments chauffés lon-

guement dans des bouteilles de verre bouchées se conservent des mois sans se gâter. Fait remarquable : Appert appliquait un procédé avant de le comprendre — il faudra attendre Pasteur, un demi-siècle plus tard, pour que la science explique que la chaleur détruit des micro-organismes. La conserve est née, et elle porte encore son nom : l'appertisation.

3.8 Comment choisir la bonne technique ?

MÉTHODE **Choisir une technique de conservation adaptée à un fruit**

1. Évaluer l'acidité du fruit. Si le pH est inférieur à 4,5 (mangue, tomate), une simple pasteurisation suffit, car les bactéries dangereuses ne peuvent pas s'y développer. Si le pH est supérieur à 4,5, la stérilisation s'impose.
2. Tenir compte de la teneur en eau et de la texture. Un fruit destiné à être séché doit supporter la déshydratation (mangue : excellente en lamelles séchées). Un fruit fragile se transforme plutôt en purée ou en jus.
3. Définir la destination du produit. Vente locale rapide : réfrigération ou confiture. Exportation ou stockage long : séchage, appertisation ou congélation.
4. Prendre en compte les moyens disponibles. En zone rurale sans électricité, le séchage solaire, la confiture et l'acidification sont les techniques les plus réalistes ; la congélation exige une chaîne du froid coûteuse.
5. Vérifier l'hygiène et le conditionnement. Quelle que soit la technique, un récipient propre et hermétique est indispensable pour éviter la recontamination.

EXERCICE RÉSOLU 3 **Choisir et justifier une technique de conservation**

Énoncé. Une coopérative de femmes de Garoua récolte chaque année un excédent de mangues très mûres (pH mesuré : 3,8) qu'elle ne peut pas écouler sur le marché local. Elle dispose de marmites, de bocaux en verre, de sucre et d'un espace ensoleillé, mais pas d'électricité. Proposer deux techniques de conservation adaptées et justifier scientifiquement chaque choix.

SOLUTION

Solution. 1. Confiture de mangue. La mangue étant acide (pH 3,8 < 4,5), les bactéries pathogènes ne peuvent s'y développer. L'ajout de sucre à au moins 60 % lie l'eau libre, ce qui bloque levures et moisissures ; la cuisson (environ 100 °C) détruit les formes végétatives et les enzymes. Le remplissage à chaud des bocaux propres assure un conditionnement hermétique. Conservation : plusieurs mois à température ambiante. 2. Séchage solaire en

lamelles. L'exposition au soleil (éventuellement sur claies surélevées, à l'abri des poussières et des mouches) évapore l'eau jusqu'à ce que l'eau libre restante soit insuffisante pour le développement microbien. Le produit sec, léger et stable, se conserve plusieurs mois en sachets hermétiques. Justification du choix : ces deux techniques ne demandent ni électricité ni chaîne du froid, exploitent l'acidité naturelle du fruit et correspondent aux équipements disponibles. La congélation et la stérilisation en autoclave seraient ici irréalistes.

À RETENIR **L'essentiel de la section**

- Conserver, c'est **détruire** les agents d'altération (chaleur) ou **bloquer leur développement** (froid, séchage, sucre, sel, acidité, additifs), puis **protéger** le produit (emballage hermétique).
- Froid : réfrigération (0 °C à 4 °C, ralentit) ; congélation (-18 °C, bloque sans tuer).
- Chaleur : pasteurisation (70 °C à 90 °C, sans les spores, conservation au froid) ; stérilisation (110 °C à 121 °C, spores détruites).
- Réduction de l'eau libre : séchage, concentration, sucre (≥ 60 %), sel.
- Acidification : pH < 4,5 bloque les bactéries pathogènes.
- Appertisation : chauffage en récipient clos hermétique (Appert, 1809).

Ces principes généraux étant posés, nous sommes maintenant armés pour les mettre en œuvre concrètement : la section suivante les appliquera pas à pas au fruit roi des savanes camerounaises, la mangue.

4 TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE LA MANGUE

Nous venons de voir les principes généraux des techniques de conservation : abaisser l'**eau disponible** (a_w), abaisser le **pH**, détruire ou bloquer les micro-organismes par la chaleur ou le froid, et protéger le produit de toute recontamination par un emballage hermétique. Il est temps de mettre ces principes en application sur un fruit emblématique du Cameroun : la **mangue**. Chaque année, entre avril et juillet, les marchés de Yaoundé, Douala, Garoua ou Ngaoundéré débordent de mangues… puis, quelques semaines plus tard, le fruit devient rare et cher. Transformer et conserver la mangue, c'est lutter contre ce gâchis et créer de la valeur.

4.1 Choix et préparation des fruits : la première étape décisive

DÉFINITION **Matière première de qualité**

Toute transformation réussie commence par le choix des fruits : on retient des mangues **mûres** (bonne teneur en sucre et en arômes) mais **saines**, c'est-à-dire sans blessures, sans coups, sans taches de pourriture ni piqûres de mouches des fruits. Le tri est suivi d'un **lavage** à l'eau potable propre, éventuellement additionnée de quelques gouttes d'eau de Javel diluée, puis d'un égouttage.

Pourquoi tant de rigueur ? Une blessure est une porte d'entrée pour les moisissures et les bactéries ; une zone pourrie concentre des millions de micro-organismes et parfois leurs toxines. Le lavage élimine les poussières, les spores et une grande partie de la flore microbienne de surface. Le tri, lui, garantit l'homogénéité du lot : des fruits de maturités très différentes donneraient un jus au goût instable.

ATTENTION **La cuisson ne rattrape pas tout**

Erreur fréquente : utiliser des fruits pourris ou blessés « parce que de toute façon, la cuisson va tout stériliser ». C'est faux. Si la chaleur tue bien les micro-organismes vivants, les **toxines** produites par certaines moisissures (mycotoxines, comme l'aflatoxine ou la patuline) sont thermostables : elles résistent aux températures de cuisson et de pasteurisation (savoir admis). Un fruit pourri doit être jeté, jamais transformé. De même, on ne « découpe » pas la partie pourrie pour garder le reste : les toxines diffusent au-delà de la zone visiblement altérée.

4.2 Fabrication du jus et du nectar de mangue

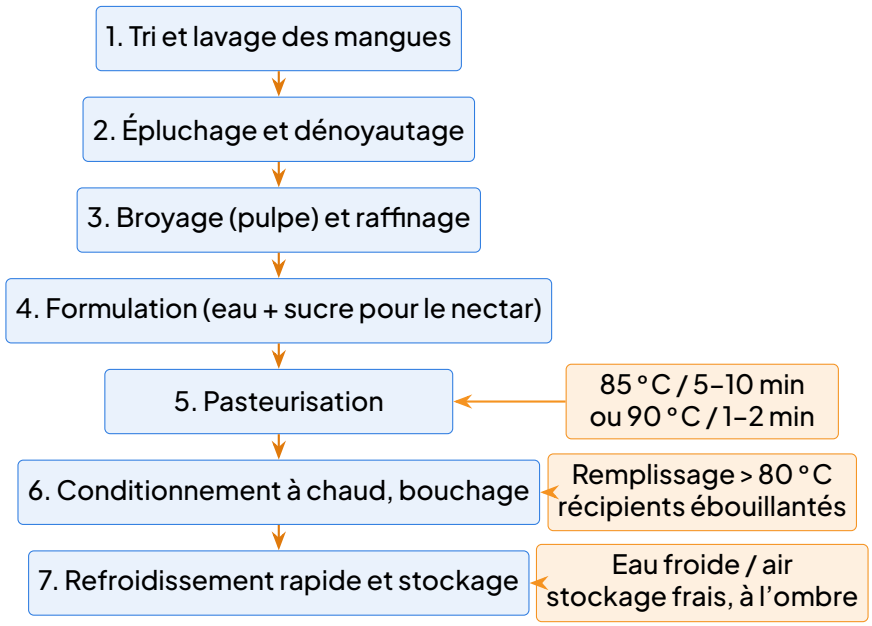
DÉFINITION **Jus et nectar**

Le **jus** de mangue est le produit obtenu à partir de la pulpe du fruit, sans dilution notable (100 % fruit). Le **nectar** est une boisson obtenue en diluant la pulpe ou le jus avec de l'eau et en ajoutant du sucre : il contient typiquement 25 à 50 % de fruit. Dans les deux cas, une **pasteurisation** (chauffage modéré puis refroidissement rapide) assure la conservation en détruisant les micro-organismes altérants et pathogènes.

Le procédé suit une chaîne logique où chaque étape a une fonction précise :

- **Lavage** : élimination des salissures et de la flore de surface ;
- **Épluchage** : la peau de la mangue est épaisse, fibreuse et contient des composés irritants ; elle est retirée au couteau ou à l'éplucheur ;
- **Dénoyautage** : séparation de la pulpe du noyau aplati central ;

- **Broyage** : la pulpe est transformée en purée fine au mixeur ou au moulin ;
- **Raffinage** : passage au tamis pour éliminer les fibres et obtenir une texture homogène ;
- **Formulation** : pour le nectar, ajout d'eau potable et de sucre (et éventuellement d'un peu de jus de citron pour abaisser le pH) ;
- **Pasteurisation** : chauffage à environ 85 °C pendant 5 à 10 minutes (ou 90 °C pendant 1 à 2 minutes) ;
- **Conditionnement à chaud** : remplissage immédiat des bouteilles ou bocaux préalablement lavés et ébouillantés, puis bouchage hermétique ;
- **Refroidissement rapide** puis **stockage** à l'abri de la lumière et de la chaleur.



Organigramme de fabrication du jus (ou nectar) de mangue pasteurisé. Les étapes 1 à 7 (bleu) se succèdent sans interruption ; les paramètres critiques (orange) doivent être strictement respectés pour garantir la sécurité microbiologique du produit.

MÉTHODE **Produire artisanalement du jus de mangue pasteurisé en toute sécurité**

Protocole en 8 étapes, réalisable en cuisine familiale ou en club scientifique :

1. Hygiène : se laver soigneusement les mains au savon ; laver le plan de travail, les couteaux, le mixeur et les bouteilles à l'eau chaude savonneuse, puis rincer.
2. Tri : ne retenir que des mangues mûres, saines, sans blessure ni pourriture.
3. Lavage des fruits à l'eau potable propre ; égoutter.

4. Épluchage et dénoyautage : récupérer la pulpe dans un récipient propre.
5. Broyage et raffinage : mixer la pulpe, puis la passer au tamis fin pour éliminer les fibres.
6. Formulation : pour un nectar, diluer avec de l'eau potable (environ 1 volume d'eau pour 2 volumes de pulpe) et sucrer au goût ; quelques gouttes de jus de citron abaissent le pH.
7. Pasteurisation : porter le jus à 85 °C et maintenir 5 à 10 minutes en remuant ; ne jamais faire bouillir violemment (perte d'arômes et de vitamine C).
8. Conditionnement à chaud : remplir immédiatement les bouteilles ébouillantées jusqu'à 1 cm du bord, boucher hermétiquement, retourner quelques secondes pour stériliser le bouchon, puis refroidir rapidement (bain d'eau froide) et étiqueter (date de fabrication).

ATTENTION **Le couple temps–température**

La pasteurisation n'est efficace que si le **couple temps–température** est respecté : une température trop basse ou un temps trop court laisse survivre des micro-organismes ; une température trop élevée ou trop longue détruit les arômes et la vitamine C. De même, un conditionnement à froid dans des récipients non ébouillantés recontamine le produit : la pasteurisation aurait été faite pour rien.

4.3 Fabrication de la purée et de la confiture de mangue

DÉFINITION **Purée et confiture**

La **purée** de mangue est la pulpe broyée et raffinée, éventuellement concentrée par évaporation d'une partie de son eau. La **confiture** est obtenue par cuisson prolongée de la pulpe avec une forte proportion de **sucre** (environ 50 à 60 g de sucre pour 100 g de pulpe) jusqu'à obtenir une consistance gélifiée ; on ajoute souvent de l'**acide citrique** (jus de citron).

Le principe de conservation repose sur deux mécanismes que tu dois savoir relier aux principes généraux de la section précédente :

- La **concentration par chauffage** évapore une partie de l'eau : l'activité de l'eau a_w diminue, les micro-organismes ne peuvent plus se développer (dessiccation osmotique).
- Le **sucre** n'est pas seulement un édulcorant : à forte concentration, il lie l'eau et réduit encore l'eau disponible. C'est un véritable **conservateur** : plongées dans un milieu très sucré, les cellules microbiennes perdent leur eau par osmose et meurent ou restent dormantes.

- L'**acide citrique** abaisse le **pH** (vers 3–3,5) : or la plupart des bactéries pathogènes ne se développent pas en dessous de pH 4,5. L'acidité renforce donc la sécurité et améliore la prise de la gelée (activation de la pectine).

EXEMPLE **Préparation d'une confiture de mangue**

Pour 1 kg de pulpe de mangue raffinée : ajouter 500 à 600 g de sucre et le jus de 2 citrons. Cuire à feu moyen en remuant régulièrement (pour éviter la caramélisation au fond) jusqu'à ce qu'une goutte déposée sur une assiette froide se fige (test de la goutte). Mettre en pots ébouillantés, à chaud, fermer hermétiquement et retourner les pots 5 minutes. Durée de conservation : plusieurs mois à température ambiante, à l'abri de la lumière.

4.4 Fabrication de la mangue séchée

DÉFINITION **Séchage**

Le **séchage** est une conservation par déshydratation : on extrait l'eau du fruit jusqu'à ramener son humidité résiduelle en dessous de 15 %, seuil au-dessous duquel moisissures, levures et bactéries ne peuvent plus se multiplier ($a_w < 0{,}6$).

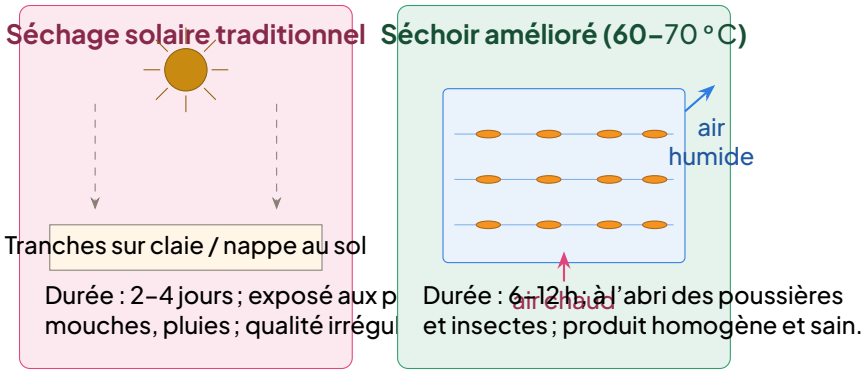
Le procédé comprend quatre étapes :

1. **Tranchage** : après lavage, épluchage et dénoyautage, la pulpe est coupée en tranches régulières de 5 à 8 mm d'épaisseur (des tranches trop épaisses sèchent mal et moisissent au cœur).
2. **Traitement anti-brunissement** : les tranches sont trempées dans du jus de citron dilué (l'acide citrique et la vitamine C inhibent les enzymes du brunissement, les polyphénoloxydases) ou **blanchies** (plongées 1 à 2 minutes dans l'eau bouillante), ce qui détruit les enzymes responsables du brunissement enzymatique et réduit la flore microbienne de surface.
3. **Séchage** : au soleil (séchage solaire traditionnel, 2 à 4 jours selon l'ensoleillement) ou en **séchoir** amélioré à 60–70 °C (6 à 12 heures), jusqu'à humidité inférieure à 15 % : la tranche devient souple, non collante.
4. **Emballage hermétique** : sachets ou bocaux étanches, à l'abri de l'air, de l'humidité et des insectes.

EXEMPLE **Rendement du séchage**

La mangue fraîche contient environ 85 % d'eau. Il faut environ 10 à 12 kg de mangues fraîches (avec peau et noyau) pour obtenir 1 kg de mangue séchée. Ce chiffre explique le prix plus élevé du produit séché, mais aussi sa valeur concentrée en sucres, en fibres et

en carotènes (provitamine A).



Comparaison des deux modes de séchage de la mangue. À gauche : séchage solaire traditionnel, gratuit mais lent (2 à 4 jours) et exposé aux contaminations (poussières, mouches, pluie). À droite : séchoir amélioré à 60–70 °C : l'air chaud traverse les claies de tranches (orange) et l'air humide est évacué ; séchage rapide (6 à 12 h), hygiénique et régulier.

4.5 Conservation des mangues fraîches

On ne transforme pas toujours la mangue : il est aussi possible de retarder son altération pour la commercialiser fraîche.

DÉFINITION **Fruit climatérique**

La mangue est un **fruit climatérique** : elle poursuit son mûrissement après la récolte, grâce à une production d'éthylène (hormone végétale gazeuse) qui accélère le ramollissement, le jaunissement et l'édulcoration. C'est pourquoi on la récolte à **maturité physiologique** (fruit formé, encore vert-ferme) et non à pleine maturité gustative.

PROPRIÉTÉ **Conditions de conservation des mangues fraîches**

- Récolte à maturité physiologique, avec précaution (éviter les chocs et blessures, portes d'entrée des pourritures) ;
- Stockage au frais entre 10 et 13 °C : le froid ralentit la respiration du fruit et le développement microbien ; en dessous de 10 °C, la mangue subit des « dommages de froid » (taches brunes, mûrissement anormal, perte de saveur) ;
- Durée limitée : même au frais, l'entreposage ne doit pas dépasser 2 à 4 semaines ; à température ambiante (25–30 °C), la mangue mûrit en quelques jours et se gâte en

une à deux semaines.

EXERCICE RÉSOLU 4 **Choisir la bonne stratégie de conservation**

Énoncé. Une coopérative de l'Adamaoua récolte 500 kg de mangues à maturité physiologique, mais la piste vers la ville est coupée pour 10 jours. Proposer une stratégie de conservation en justifiant chaque choix par les principes étudiés.

SOLUTION

Solution. Le transport étant impossible, il faut empêcher le mûrissement et l'altération pendant 10 jours :

1. Trier immédiatement : éliminer tout fruit blessé ou piqué (foyers de pourriture qui contamineraient le lot par contact et par éthylène).
2. Stocker au frais entre 10 et 13 °C si une chambre froide est disponible : le froid ralentit la respiration du fruit climatérique et retarde le mûrissement ; 10 jours restent compatibles avec la durée limite de 2 à 4 semaines.
3. À défaut de chambre froide, stocker à l'ombre, en local aéré, en couches fines (pas de tas profonds qui échauffent et écrasent les fruits), et envisager de transformer une partie de la récolte (séchage, confiture) pour réduire les pertes.

Le raisonnement repose sur deux principes : la mangue est climatérique (le froid retarde son mûrissement) et les blessures favorisent les contaminations (d'où le tri et la manutention soigneuse).

4.6 Contrôle qualité et enjeux

Quel que soit le produit (jus, confiture, mangue séchée), la qualité et la sécurité reposent sur trois piliers :

- **L'hygiène** : lavage des mains, du matériel et des locaux ; eau potable ; récipients ébouillantés. La plupart des échecs de conservation artisanale viennent d'une recontamination après traitement thermique.
- **Le respect des couples temps–température** : pasteurisation à 85 °C pendant 5 à 10 min, séchage à 60–70 °C jusqu'à moins de 15 % d'humidité, stockage des fruits frais à 10–13 °C.
- **L'étiquetage** : chaque pot, sachet ou bouteille doit porter la **date de fabrication** et la **durée de conservation** (DLC), ainsi que la nature du produit. C'est une exigence de traçabilité et de confiance pour le consommateur.

À RETENIR **L'essentiel sur la mangue**

- Matière première : mangues mûres, saines, sans blessure ; tri et lavage obligatoires ; un fruit pourri se jette (toxines thermostables).
- Jus / nectar : épluchage, dénoyautage, broyage, raffinage, pasteurisation (85 °C, 5–10 min), conditionnement à chaud.
- Confiture : concentration + sucre (réduction de l'eau disponible) + acide citrique (abaissement du pH).
- Mangue séchée : tranchage, anti-brunissement (citron ou blanchiment), séchage à 60–70 °C jusqu'à < 15 % d'humidité, emballage hermétique ; rendement : 10 à 12 kg de frais pour 1 kg de sec.
- Fruit frais : récolte à maturité physiologique (fruit climatérique), stockage à 10–13 °C, durée limitée.

LE SAVAIS-TU ? **La mangue, un trésor du nord Cameroun**

Les régions de l'Adamaoua et du Nord concentrent l'essentiel de la production nationale de mangues, avec des vergers qui s'étendent à perte de vue autour de Ngaoundéré, Garoua et Maroua. Pendant la haute saison, une grande partie de la récolte pourrissait faute de débouchés et de routes praticables. Depuis quelques années, des unités artisanales et semi-industrielles de séchage se développent : la mangue séchée camerounaise s'exporte désormais vers l'Europe, créant des revenus pour les productrices et producteurs ruraux. Maîtriser les techniques de cette leçon, c'est donc aussi se donner les moyens d'un véritable projet d'entrepreneuriat agricole.

EXERCICE 3 **À toi de jouer**

Une élève de Terminale C prépare de la mangue séchée au club de biotechnologie. Elle coupe des tranches de 2 cm d'épaisseur, les expose au soleil sur une nappe posée au sol pendant une journée, puis les emballe encore souples et humides dans un sachet fermé. Trois jours plus tard, des moisissures apparaissent. Identifier quatre erreurs commises et proposer pour chacune la correction adaptée, en justifiant par les principes de conservation.

CORRIGÉ **Exercice : mangue séchée moisie**

1. Tranches trop épaisses (2 cm) : l'eau du cœur ne s'évacue pas assez vite. Correction :

trancher à 5–8 mm.

2. Pas de traitement anti-brunissement ni de blanchiment : la flore microbienne de surface n'est pas réduite et les enzymes de brunissement restent actives. Correction : tremper dans du jus de citron dilué ou blanchir 1–2 min.
3. Séchage insuffisant (une seule journée, au sol) : l'humidité résiduelle reste supérieure à 15 %, seuil de développement des moisissures. Correction : sécher 2–4 jours au soleil sur claie surélevée, ou 6–12 h en séchoir à 60–70 °C, jusqu'à texture souple non collante.
4. Nappe au sol : contamination par les poussières, les insectes et les animaux. Correction : utiliser des claies surélevées couvertes d'un filet, ou un séchoir fermé.

Le principe général : les moisissures ne se développent que si l'eau disponible reste suffisante ($a_w > 0{,}6$) ; tout le procédé vise à abaisser l'humidité sous 15 % et à éviter les recontaminations.

5 TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE LA TOMATE

Après la mangue, fruit sucré et peu acide, abordons maintenant le second fruit-vedette de nos marchés camerounais : la **tomate**. Si tu te promènes sur le marché Mokolo à Yaoundé ou au marché central de Douala en pleine saison sèche, tu verras des montagnes de tomates vendues à bas prix, dont une partie finit malheureusement à la poubelle. Quelques mois plus tard, la même cagette coûte trois à quatre fois plus cher. Comprendre comment transformer et conserver la tomate, c'est donc répondre à un véritable problème économique et alimentaire national. La démarche est la même que pour la mangue, mais tu vas voir que la tomate possède un atout majeur que la mangue n'a pas : son **acidité naturelle**.

5.1 Particularités de la tomate : un fruit fragile mais acide

EXPÉRIENCE **Observation : pourquoi la tomate s'abîme-t-elle si vite ?**

Matériel : tomates mûres intactes, tomates mûres légèrement écrasées, deux assiettes, thermomètre de cuisine.
Protocole : on dépose sur une assiette des tomates intactes et sur une autre des tomates écrasées. On laisse le tout à la température ambiante d'une cuisine (environ 28 °C) pendant 4 à 5 jours. On observe chaque jour.
Observations : les tomates écrasées se couvrent de moisissures dès le 2e ou 3e jour et dégagent une odeur aigre ; les tomates intactes restent saines plus longtemps mais finissent par ramollir, se rider puis pourrir.
Interprétation : la tomate contient environ **94 % d'eau** : c'est un milieu idéal pour le développement des micro-organismes (moisissures, levures, bactéries). Sa **peau très fine**

et fragile est la seule barrière protectrice ; dès qu'elle est rompue (choc, écrasement, piqûre d'insecte), les microbes pénètrent et la pulpe, riche en eau et en nutriments, se dégrade rapidement. De plus, la tomate est un fruit climactérique : elle continue à mûrir après la récolte grâce à sa respiration et à la production d'éthylène, ce qui accélère son ramollissement.

La tomate est donc l'un des fruits les plus **périssables** qui soient : à température ambiante tropicale, sa durée de conservation ne dépasse guère **3 à 7 jours**. Mais elle possède une propriété décisive pour sa transformation.

PROPRIÉTÉ **Acidité naturelle de la tomate et traitement thermique**

Le jus de tomate a un pH compris entre 4,2 et 4,5, donc inférieur à 4,6. Or, comme l'a montré l'expérience de la section 2 (germination de spores de Clostridium en milieux de pH différents), la bactérie pathogène la plus redoutée en conserve — Clostridium botulinum, agent du botulisme — ne peut ni se multiplier ni produire de toxine à pH < 4,6. L'industrie fixe souvent une marge de sécurité à pH 4,5.
Conséquence pratique : la tomate est un aliment **acide** ; une simple **pasteurisation** ou un traitement thermique à 100 °C (ébullition à l'air libre) suffit à garantir une conservation sûre, sans recourir à la stérilisation à 115 °C–121 °C en autoclave, obligatoire pour les aliments peu acides (haricots, maïs, viandes).

À RETENIR **Les deux visages de la tomate**

- Fragilité : 94 % d'eau, peau fine, fruit climactérique ⇒ conservation fraîche très courte.
- Acidité : pH ≈ 4,2–4,5 ⇒ traitement thermique simple à 100 °C suffisant pour les conserves.

C'est cette acidité qui explique le succès mondial des conserves de tomate, du concentré au jus.

5.2 Fabrication du concentré de tomate

DÉFINITION **Concentré de tomate et extrait sec**

Le **concentré de tomate** est le produit obtenu par élimination partielle de l'eau d'un jus de tomate raffiné (débarrassé des peaux et des graines), jusqu'à atteindre une teneur minimale en matière sèche imposée par les normes (Codex Alimentarius).

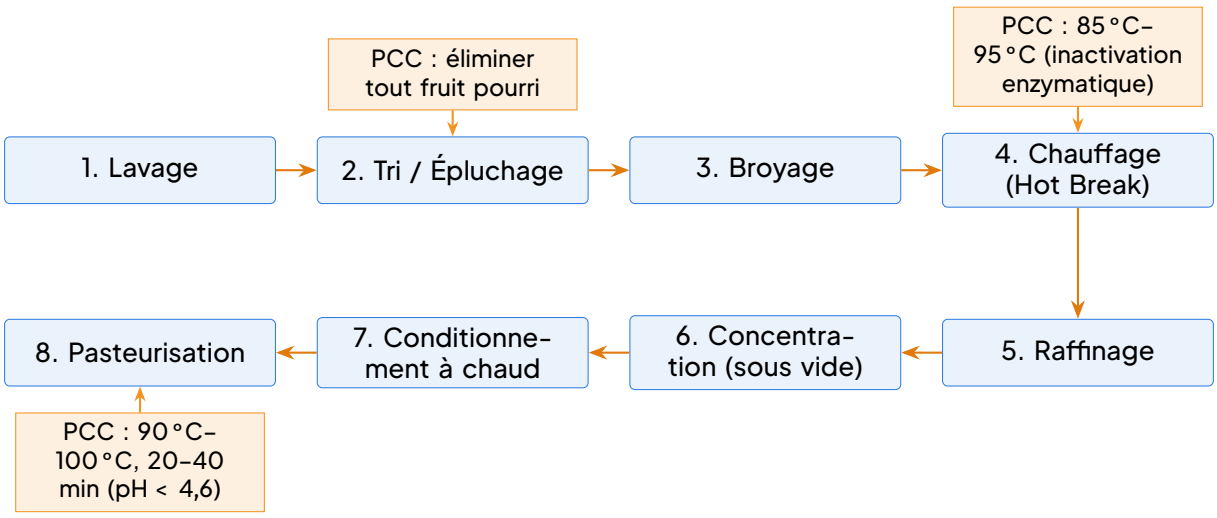
L'**extrait sec** (ou matière sèche soluble) est la fraction du produit qui subsiste après évaporation complète de l'eau : sucres, acides organiques, sels minéraux, pigments (lycopène), protéines. On l'exprime en pourcentage de la masse totale, souvent mesuré au réfractomètre en degrés Brix (°Bx).

Selon la teneur en extrait sec, on distingue usuellement (normes Codex / industrielles) :

- le **simple concentré** (tomate simple concentrée) : 16 à 20 % d'extrait sec (souvent 18–20 %) ;
- le **double concentré** : 28 à 30 % d'extrait sec (le plus courant dans le commerce camerounais, en boîtes de 70 g ou 400 g) ;
- le **triple concentré** : 36 à 38 % d'extrait sec.

MÉTHODE **Chaîne de fabrication du concentré de tomate (procédé Hot Break)**

1. Lavage : les tomates sont lavées à grande eau (par trempage puis aspersion) pour éliminer terre, poussières et résidus de pesticides.
2. Tri et épluchage préalable : on élimine les fruits pourris, verts ou écrasés, ainsi que les pédoncules. Point critique : un seul fruit pourri peut contaminer tout un lot par ses enzymes et mycotoxines.
3. Broyage : les fruits sont écrasés en pulpe grossière.
4. Chauffage rapide (Hot Break) : la pulpe est portée rapidement à 85 °C–95 °C. Ce chauffage a deux rôles : rompre les tissus pour libérer le jus et inactiver les enzymes (notamment les pectinestérases et polygalacturonases) qui, sinon, dépolymériseraient la pectine et liquéfieraient le produit (perte de consistance).
5. Raffinage : la pulpe chaude traverse des tamis fins (raffineuse) qui retiennent les peaux et les graines ; on obtient un jus lisse.
6. Concentration par évaporation : le jus est chauffé dans des évaporateurs (souvent à effets multiples sous vide, ce qui permet d'évaporer l'eau vers 60 °C–70 °C sans brûler le produit ni dégrader la couleur – lycopène – et le goût) jusqu'à la teneur en extrait sec visée.
7. Conditionnement à chaud : le concentré est rempli à plus de 85 °C dans des boîtes ou sachets préalablement nettoyés, puis fermés hermétiquement.
8. Pasteurisation : les emballages fermés sont chauffés à 90 °C–100 °C pendant 20 à 40 min selon le format, puis refroidis rapidement. Grâce au pH < 4,6, ce traitement suffit à détruire les micro-organismes d'altération (levures, moisissures, bactéries lactiques).



Organigramme de fabrication du concentré de tomate (procédé Hot Break). Les encadrés orange indiquent les points critiques de contrôle (PCC) : étapes où une température ou une opération mal maîtrisée compromettrait la sécurité ou la qualité du produit final.

LE SAVAIS-TU ?

Hot Break vs Cold Break

Le Hot Break (85–95 °C) inactiver les pectinases → concentré visqueux, stable, couleur rouge vif (lycopène préservé). Le Cold Break (65–75 °C) préserve l'activité pectinase → jus plus fluide, mais risque de séparation de phase (sérum) et couleur plus terne. L'industrie du concentré utilise presque exclusivement le Hot Break.

EXEMPLE

Rendement de concentration

La tomate fraîche contenant environ 94 % d'eau (soit 6 % d'extrait sec), il faut 5 à 6 kg de tomates fraîches pour produire 1 kg de concentré à 28–30 % d'extrait sec. Ce chiffre explique à la fois le prix du concentré et l'intérêt de le fabriquer sur place, là où la matière première est abondante et bon marché en saison.

EXERCICE RÉSOLU 5

Calcul d'un rendement de concentration

Énoncé. Une coopérative de femmes de Bafia dispose de 120 kg de tomates fraîches contenant 5,5 % d'extrait sec. Elle veut fabriquer un concentré à 28 % d'extrait sec. Quelle masse de concentré obtiendra-t-elle, et quelle masse d'eau devra-t-elle évaporer ?

SOLUTION

Solution. L'extrait sec se conserve au cours de l'évaporation (seule l'eau s'en va).
Masse d'extrait sec disponible :

$$m_{ES} = 120 \times \frac{5{,}5}{100} = 6{,}6\ \text{kg}.$$

Masse de concentré à 28 % contenant ces 6,6 kg d'extrait sec :

$$m_{conc} = \frac{6{,}6}{0{,}28} \approx 23{,}6\ \text{kg}.$$

Masse d'eau évaporée :

$$m_{eau} = 120 - 23{,}6 = 96{,}4\ \text{kg}.$$

Conclusion : la coopérative obtiendra environ 23,6 kg de concentré (soit un rendement massique d'environ 20 %) après évaporation d'environ 96 kg d'eau. On vérifie le rapport : 120/23,6 ≈ 5,1 kg de tomates par kg de concentré, conforme au rendement usuel de 5 à 6.

5.3 Purée, jus et sauce de tomate : des produits voisins mais distincts

Ces trois produits partagent le début de la chaîne (lavage, tri, broyage, chauffage, raffinage) mais se distinguent par la **concentration finale** (teneur en extrait sec) et les **ingrédients ajoutés**.

Produit	Extrait sec (Codex / Usuel)	Ingrédients ajoutés	Utilisation
Jus de tomate	5 à 8 % (°Bx)	sel éventuel (0,5 à 1 %)	boisson, base de sauces liquides
Purée de tomate	8 à 24 % (souvent 10–12 % pour purée simple)	aucun ou peu (sel)	coulis, base de cuisine
Concentré (pâte)	≥ 18 % (simple), 28–30 % (double), 36–38 % (triple)	sel éventuel	assaisonnement concentré
Sauce de tomate	12 à 25 %	huile, oignon, ail, épices, sucre, vinaigre, herbes	produit prêt à l'emploi

- Le **jus de tomate** est le produit le moins concentré : c'est pratiquement le jus raffiné, légèrement salé, conditionné puis pasteurisé à 90 °C–95 °C.
- La **purée** (ou coulis) est un jus partiellement concentré, sans peaux ni graines, de consistance onctueuse. Au-delà de 18–24 % d'extrait sec, on bascule dans l'appellation « concentré ».
- La **sauce de tomate** est une préparation culinaire : on y ajoute des ingrédients (huile, oi-

gnons, épices) et parfois des acidifiants autorisés (acide citrique, vinaigre) ; l'ajout de vinaigre abaisse encore le pH, ce qui renforce la sécurité microbiologique.

ATTENTION **Ne pas confondre purée et concentré**

Au Baccalauréat comme à l'usine, le critère de distinction n'est ni la couleur ni le goût, mais la teneur en extrait sec. Une purée épaisse reste une purée si son extrait sec est inférieur à 18 %. Retiens les seuils : jus < purée < concentré, dans l'ordre croissant de concentration.

5.4 Le séchage de la tomate

Le séchage est la technique de conservation la plus ancienne et la plus accessible aux producteurs camerounais : il consiste à abaisser la teneur en eau du fruit jusqu'à **15–20 %** au maximum, de sorte que l'**activité de l'eau** (a_w) devienne inférieure à **0,6–0,7**, seuil en dessous duquel la plupart des moisissures, levures et bactéries ne peuvent plus se développer.

DÉFINITION **Activité de l'eau (a_w)**

L'activité de l'eau (a_w) est le rapport entre la pression de vapeur d'eau du produit et celle de l'eau pure à la même température. Elle représente l'eau libre, disponible pour les réactions biochimiques et la croissance microbienne. $a_w = 1$ pour l'eau pure ; $a_w < 0{,}6$ assure une stabilité microbiologique longue.

MÉTHODE **Fabrication de tomates séchées**

1. Choisir des tomates bien mûres, saines et fermes (les variétés allongées, type « Roma » ou « Plum », charnues et peu juteuses, conviennent le mieux car rapport chair/eau élevé).
2. Laver puis couper les fruits en deux ou en quatre dans le sens de la longueur ; on peut retirer les graines pour accélérer le séchage.
3. Salage éventuel léger : le sel attire l'eau par osmose (effet « saumure » de surface) et améliore la conservation en abaissant localement a_w.
4. Séchage :
   - au soleil : sur claies ou nattes propres, surélevées, couvertes d'un filet anti-insectes ; compter 3 à 5 jours de plein soleil en saison sèche, en rentrant les claies la nuit pour éviter la réhumidification (rosée) ;
   - en séchoir (solaire amélioré à convection forcée ou électrique) : à 55 °C–65 °C pendant 8 à 15 h ; le séchage est plus rapide, plus hygiénique (pas de poussières,

pas d'insectes) et indépendant de la météo.

5. Conditionnement : les tomates bien sèches (cassantes ou souples mais sans eau exsudée au pressage) sont mises en sachets hermétiques (type ZIP ou soudés) ou en bocaux, à l'abri de l'air, de l'humidité et de la lumière. Une variante appréciée : la conservation dans l'huile (avec ail et herbes), l'huile formant une barrière physique contre l'air et l'oxydation.

ATTENTION **Un séchage incomplet est un danger sanitaire**

Si la tomate reste trop humide au cœur ($a_w > 0{,}7$), des moisissures se développent à l'intérieur du sachet, parfois invisibles de l'extérieur. Certaines moisissures (Aspergillus flavus, Penicillium) produisent des **mycotoxines** (aflatoxines, patuline) thermostables et dangereuses pour le foie (cancérigènes, mutagènes). Règle pratique : la tomate séchée ne doit plus laisser suinter de jus lorsqu'on la presse fermement entre les doigts.

5.5 Conservation des tomates fraîches

Quand on ne peut pas transformer, on peut au moins ralentir l'altération des fruits frais. Trois règles d'or basées sur la physiologie du fruit climactérique :

1. **Récolter au stade physiologique adapté.** Pour une consommation locale immédiate, on récolte à pleine maturité (fruit rouge, optimal gustatif). Pour le transport vers une ville lointaine ou un stockage de quelques jours, on récolte au stade « breaker » ou « turning » (début de coloration jaune-orangé sur 10–30 % de la surface) : le fruit, encore ferme, supporte mieux les chocs mécaniques et achèvera sa maturation à destination grâce à sa production d'éthylène endogène.
2. **Stocker à température contrôlée.** La température optimale de stockage de la tomate mûre est de 10 °C à 12 °C, avec une humidité relative de 85 à 90 % : on gagne ainsi 2 à 3 semaines de conservation en ralentissant la respiration et la sensibilité à l'éthylène. Pour les fruits verts/turning, on peut monter à 12 °C–15 °C.
3. **Trier régulièrement.** Un fruit pourri libère de l'éthylène (accélérateur de maturation des voisins) et des spores de moisissures qui contaminent tout le lot : le tri périodique (tous les 2 à 3 jours) est indispensable dans les magasins et les marchés.

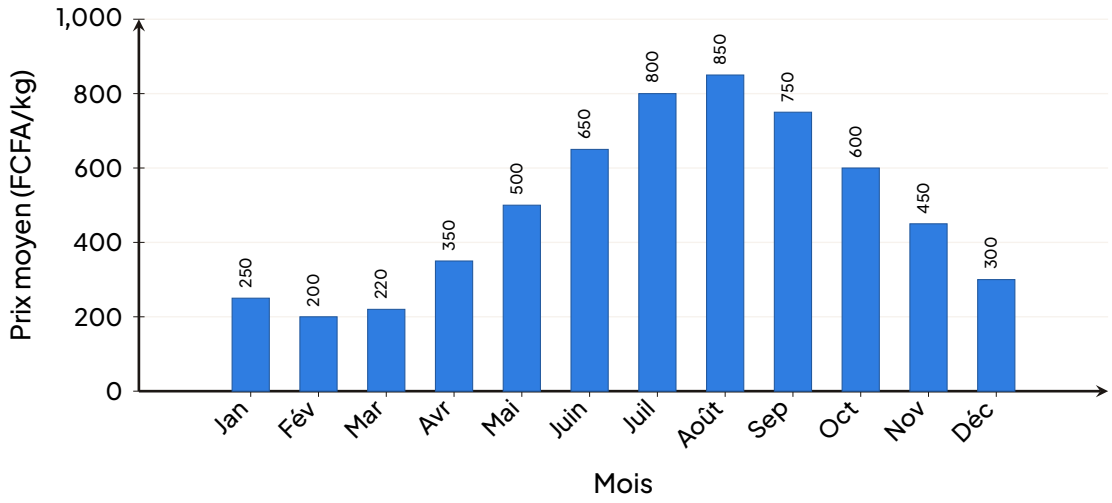
ATTENTION **Erreur fréquente : la tomate au réfrigérateur domestique**

Beaucoup de ménages rangent les tomates dans le réfrigérateur à 4 °C–6 °C. C'est une erreur physiologique majeure ! En dessous de 8 °C environ, la tomate, fruit tropical d'origine, subit des **dommages du froid** (chilling injury) : ses membranes cellulaires (riches en

lipides insaturés) perdent leur fluidité et se dégradent, sa chair devient farineuse (méiolose), sa peau se tache (pitting), et surtout elle perd son arôme car la synthèse des composés volatils (C6 aldéhydes, alcools) est bloquée. Conserve tes tomates à l'ombre, dans un endroit aéré, ou entre 10 et 12 °C si tu disposes d'une chambre froide réglable.

5.6 Le problème camerounais : gluts et flambée des prix

La production camerounaise de tomate est fortement **saisonnière** : l'essentiel de la récolte arrive en saison sèche (décembre à mars), période favorable à la culture (peu de maladies fongiques, fort ensoleillement). Il en résulte un phénomène bien connu des économistes : le **glut** (excédent ponctuel d'offre). L'offre explose, les prix s'effondrent, et faute de moyens de conservation et de transformation, **30 à 50 % de la récolte** peut être perdue (pourriture, gaspillage). Quelques mois plus tard, en saison des pluies (juin–août), la tomate se raréfie (maladies, moins de soleil) et les prix flambent.



Variation saisonnière indicative du prix de détail de la tomate sur un marché urbain camerounais : effondrement des prix en saison d'abondance (janvier–mars, période de glut) et flambée en saison de pénurie (juin–août), où le kilogramme peut coûter 3 à 4 fois plus cher. Données moyennes observées (ex. marché Mfoundi, Yaoundé).

LE SAVAIS-TU ? **Des unités de transformation locales : une solution au gaspillage et à la souveraineté alimentaire**

Installer des unités artisanales ou semi-industrielles de transformation (concentré, purée, séchage) près des bassins de production — dans la plaine des Mbo, à Bafia, à Ngaoundéré ou dans le Mayo-Danay — permettrait de :

- absorber les gluts en achetant les tomates excédentaires aux producteurs à prix rému-

nérateur (évitant la vente à perte ou le jet) ;

- stabiliser l'offre toute l'année et lisser les prix pour les consommateurs urbains ;
- créer des emplois ruraux, notamment pour les femmes et les jeunes, et réduire la facture d'importation de concentré de tomate (le Cameroun importe encore des milliers de tonnes de double concentré par an).

C'est exactement la logique de la biotechnologie appliquée au développement : transformer localement ce que le pays produit, au lieu de le laisser pourrir ou de l'importer transformé.

EXERCICE 4 **Pour t'entraîner : bilan matière et valeur ajoutée**

Une unité de transformation de Ngaoundéré achète 2 t de tomates à 150 FCFA/kg en pleine saison (janvier). Elle produit une purée à 12 % d'extrait sec à partir de tomates contenant 5,5 % d'extrait sec. Les pertes de transformation (peaux, graines, résidus) représentent 5 % de la masse initiale.

1. Calcule la masse de purée obtenue.
2. La purée est conditionnée en bocaux de 500 g vendus 400 FCFA l'unité. Calcule le chiffre d'affaires prévisionnel.
3. En déduisant le coût de la matière première, estime la marge brute disponible pour couvrir énergie, main-d'œuvre, emballages, transport. Commente l'intérêt économique.

CORRIGÉ **Exercice : unité de transformation de Ngaoundéré**

1. Masse initiale utile après pertes (peaux/graines) : 2000 × (1 - 0,05) = 1900 kg de pulpe/jus entrant en concentration. Masse d'extrait sec disponible : 1900 × 0,055 = 104,5 kg. Masse de purée à 12 % : $m_{puree} = \frac{104,5}{0,12} \approx 871$ kg.
2. Nombre de bocaux de 500 g : $\frac{871}{0,5}$ = 1742 bocaux. Chiffre d'affaires : 1742 × 400 = 696800 FCFA.
3. Coût matière première : 2000 × 150 = 300000 FCFA. Marge brute : 696800 - 300000 = 396800 FCFA. Commentaire : Cette marge brute doit couvrir le bois/énergie (concentration), les bocaux/couvercles, la main-d'œuvre, le transport, l'amortissement du matériel. Même avec des charges estimées à 200000 FCFA, le bénéfice net reste attractif (~200000 FCFA pour un lot de 2 t), tout en sauvant de la perte une récolte qui, non transformée, aurait en partie pourri. La transformation crée de la valeur ajoutée locale.

À RETENIR **L'essentiel sur la tomate**

- La tomate est très périssable (94 % d'eau, peau fragile, climactérique) mais acide (pH ≈ 4,2–4,5 < 4,6) : un traitement thermique à 100 °C (pasteurisation) suffit pour la conserver sûrement (pas d'autoclave nécessaire).
- Le concentré s'obtient par : lavage → tri → broyage → Hot Break (85–95 °C, inactivation pectinases) → raffinage → concentration sous vide → conditionnement à chaud → pasteurisation ; il faut 5 à 6 kg de tomates pour 1 kg de double concentré (28–30 % ES).
- Jus (< 8 % ES), purée (8–24 % ES), concentré (> 18 % ES) et sauce (culinaire) se distinguent par la teneur en extrait sec et les ingrédients ajoutés.
- Le séchage (soleil ou séchoir 55–65 °C) abaisse a_w < 0,6 ; danger mycotoxines si séchage incomplet.
- Stockage frais optimal : 10 °C–12 °C (jamais < 8 °C : dommages du froid, chair farineuse, perte arôme).
- La transformation locale (concentré, purée, séché) est la réponse technique et économique aux pertes post-récolte (30–50 %) et à la flambée des prix hors saison au Cameroun.

6 PRATIQUE, QUALITÉ ET ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES

Dans la section précédente, tu as appris à transformer la tomate en concentré, en purée et en jus, en appliquant les principes généraux de la conservation (destruction des micro-organismes et des enzymes par la chaleur, réduction de l'eau disponible, protection contre l'oxygène). Mais un savoir biotechnologique ne vaut vraiment que s'il est pratiqué avec rigueur et s'il produit un bien de qualité, vendable et bénéfique à la communauté. Cette dernière section te conduit du laboratoire scolaire à l'atelier de transformation : tu apprendras à conduire une séance pratique en toute sécurité, à juger de la qualité d'un produit fini, puis tu mesureras les enjeux économiques et nutritionnels de la transformation des fruits de saison au Cameroun.

6.1 Mise en pratique encadrée : réaliser un produit simple

EXPÉRIENCE **TP : préparation d'un jus de mangue pasteurisé en classe ou en club scientifique**

Matériel : mangues mûres saines (environ 2 kg), couteaux et planches lavés, mixeur ou moulin, tamis propre (toile fine ou passoire inox), marmite inox, thermomètre alimentaire

(sonde), bouteilles en verre préalablement bouillies 10 min et égouttées, entonnoir inox, eau potable, sucre (facultatif, 50 g/L à 80 g/L selon acidité), balance de cuisine, gants propres, torchons propres, maniques.
Protocole :

1. Hygiène préalable : se laver les mains au savon (procédure chirurgicale : paumes, dos, interstices, pouces, ongles) ; laver les mangues à l'eau potable en les frottant ; ébouillanter le matériel de conditionnement (bouteilles, bouchons, entonnoir, louche) pendant 10 min et laisser égoutter sur support propre.
2. Préparation de la pulpe : éplucher les fruits au couteau propre, détailler la chair en écartant le noyau, mixer avec un peu d'eau potable (environ 0,5 L pour 2 kg de pulpe) puis tamiser pour éliminer les fibres.
3. Pasteurisation : porter le jus à 80 °C à 85 °C et maintenir cette température pendant 10 min à 15 min en remuant doucement (contrôle au thermomètre). Cette température assure la destruction des levures, moisissures et bactéries végétatives tout en limitant la dégradation de la vitamine C et des arômes.
4. Conditionnement à chaud : remplir les bouteilles encore chaudes (jus à > 75 °C) à l'aide de l'entonnoir, en laissant un espace de tête d'environ 1 cm ; boucher immédiatement et hermétiquement ; retourner les bouteilles 5 min pour stériliser le bouchon par le jus chaud ; remettre à l'endroit et laisser refroidir rapidement à l'air libre (ou bain d'eau froide pour accélérer).
5. Étiquetage et stockage : étiqueter chaque bouteille (nom du produit, date de fabrication, liste ingrédients, conditions de conservation) ; stocker à l'ombre, au frais (< 20 °C) et au sec.

Observations attendues : jus homogène, couleur orange vif, odeur fruitée caractéristique ; après refroidissement, le couvercle est légèrement concave (dépression) signe du vide partiel. Après quelques jours, un jus correctement pasteurisé et embouteillé ne présente ni bulles, ni odeur aigre/alcoolique, ni gonflement du bouchon, ni dépôt anormal.
Interprétation : le chauffage à 80 °C détruit la majorité des micro-organismes altérants (levures, moisissures, bactéries lactiques) et inactive les enzymes (polyphénoloxydases, pectinestérases) responsables du brunissement enzymatique et de la dépectinisation ; le remplissage à chaud et le bouchage immédiat créent une atmosphère pauvre en oxygène (vide partiel au refroidissement) et limitent la recontamination. La même démarche rigoureuse s'applique à une confiture (cuisson avec environ 50 % de sucre en masse par rapport à la pulpe, qui abaisse l'activité de l'eau a_w < 0,75) ou à des tranches séchées (déshydratation solaire sous moustiquaire ou en séchoir amélioré à 50 °C à 60 °C jusqu'à a_w < 0,60).

MÉTHODE **Conduire une séance pratique de transformation fruitière en toute sécurité : check-list hygiène**

1. Avant la séance : vérifier la disponibilité d'eau potable, de savon (liquide de préférence), de papier essuie-mains à usage unique et d'une source de chaleur stable ; trier rigoureusement les fruits (éliminer tout fruit pourri, moisi, meurtri ou atteint de mouches) ; ébouillanter bouteilles, bocaux, couvercles et ustensiles (louches, entonnoirs, cuillères) 10 min ; préparer les étiquettes.
2. Pendant la séance : mains lavées au savon avant chaque manipulation et après tout contact avec une surface souillée (visage, cheveux, sol, déchets) ; cheveux attachés et couverts (charlotte ou foulard), tablier propre (coton ou jetable) ; ne jamais goûter avec la cuillère de service (utiliser une cuillère à usage unique) ; respecter scrupuleusement les couples température–durée validés (pasteurisation, cuisson confiture à 103 °C ~105 °C pour le point de gélification) ; éviter tout contact du produit chaud avec des surfaces non désinfectées (plan de travail, peau).
3. Conditionnement : récipients propres, secs (pas d'eau résiduelle qui diluerait le produit) et hermétiques ; remplissage à chaud pour les jus et confitures (température produit > 75 °C) ; fermeture immédiate ; refroidissement rapide (bain d'eau froide ou étalement) pour limiter la cuisson résiduelle et fixer la couleur.
4. Après la séance : lavage, rinçage, séchage et rangement du matériel ; étiquetage obligatoire de chaque lot (nom du produit, date de fabrication, n° de lot, liste des ingrédients, DLUO indicative) ; suivi des lots pendant 15 jours (test de stabilité : absence de fermentation, de moisissure, de bombage).
5. Sécurité : manipulation des liquides chauds et marmites avec des maniques sèches ; interdiction de courir ou de plaisanter près des sources de chaleur ; présence obligatoire de l'enseignant/encadrant pendant toute la manipulation ; extincteur ou couverture anti-feu accessible.

ATTENTION **Un bocal bombé ou un jus fermenté est impropre à la consommation – Danger toxines**

Erreur fréquente et dangereuse : croire qu'il suffit de « rebouillir » un produit avarié pour le rendre consommable. C'est faux. Le bombage d'un couvercle ou d'une bouteille traduit une production de gaz (CO_2, H_2) par des micro-organismes (levures, bactéries) qui se sont multipliés dans le produit par défaut de pasteurisation ou de conditionnement. Certains champignons microscopiques (moisissures) produisent des **mycotoxines** (ex. patuline dans les jus de fruits, ochratoxine) qui sont thermostables : l'ébullition prolongée ne les détruit pas. De même, une moisissure visible en surface a souvent diffusé ses toxines dans toute la masse du produit par diffusion liquide. Règle absolue, sans exception : tout produit présentant bombage, bulles anormales, odeur aigre ou alcoolique, moisissure (même en surface), couleur modifiée (brunissement anormal) doit être jeté immédiatement, sans dégustation préalable, et le lot entier mis en quarantaine pour analyse de la cause.

6.2 Évaluer la qualité d'un produit transformé

Comment savoir, sans laboratoire sophistiqué, si une confiture ou un jus est « bon » et commercialisable ? On utilise deux familles de critères complémentaires, accessibles par l'observation sensorielle et le contrôle visuel.

DÉFINITION **Critères de qualité d'un produit transformé**

Les **critères organoleptiques** sont les caractéristiques perçues par les sens : la couleur (vive, homogène, proche du fruit frais, sans brunissement excessif), l'odeur (fruitée, typique, sans note aigre, alcoolique, de brûlé ou de moisi), le goût (équilibre sucre–acidité, saveur fruitée persistante, absence d'amertume ou de piquant) et la texture (consistance adaptée : nappante pour un jus, gélifiée pour une confiture, souple pour un fruit séché ; absence de grumeaux, de synérèse ou de cristallisation excessive du sucre). Les **critères de conservation (stabilité microbienne)** traduisent la salubrité du produit : absence de fermentation (pas de bulles, pas de gaz à l'ouverture, pas de trouble anormal), absence de moisissures en surface ou dans la masse, absence de bombage des emballages (couvercle concave = bon signe), intégrité de la fermeture hermétique (joint intact, pas de fuite).

EXEMPLE **Grille simple d'évaluation d'une confiture de mangue (type Bac pratique)**

Critère	Produit conforme (Qualité supérieure)	Signe de défaut (Non-conformité)
Couleur	Orange à dorée, homogène, brillante	Brunissement terne, taches sombres (surcuisson/oxydation)
Odeur	Fruitée, mangue mûre, agréable	Aigre (acide lactique), alcoolisée (levures), fermentée, brûlée
Goût	Sucré-acidulé équilibré, saveur fruitée	Acre, piquant (alcool), amer (brûlé), plat (manque d'acidité)
Texture	Gélifiée, nappante, tient sur la cuillère (test de la goutte)	Liquide (manque de cuisson / pectine) ou dure/cristallisée (excès sucre/cuisson)
Emballage	Couvercle concave (vide), joint intact, étiquette lisible	Couvercle bombé (gaz), fuite, moisissure au col, étiquette absente/illlisible

LE SAVAIS-TU ? **La vitamine C, la plus fragile des vitamines**

La vitamine C (acide ascorbique) est la vitamine la plus fragile : elle est détruite par la chaleur (thermolabile), par l'oxygène de l'air (oxydation enzymatique et non enzymatique) et par la lumière (photodégradation). Une cuisson prolongée (confiture) ou un séchage solaire lent (exposition directe UV + chaleur + air) peut en détruire 50 % à 80 %. D'où l'intérêt majeur des traitements rapides et protégés : pasteurisation courte à température contrôlée (85 °C, 1 min en continu industriel ; 80 °C, 10 min en artisanal), séchage en séchoir amélioré (air chaud forcé, 50 --60 °C, à l'abri du soleil direct) plutôt qu'exposition prolongée au soleil sur nattes, stockage des produits finis à l'abri de la lumière (bouteilles teintées, cartons). C'est pourquoi les jus industriels « flash-pasteurisés » sont chauffés très fort (95 --100 °C) mais très brièvement (15 --30 s) : on détruit les microbes en épargnant au maximum les vitamines et les arômes volatils.

6.3 Complément utile au Bac : unités de transformation et étiquetage (contexte professionnel)

DÉFINITION **Unités de transformation et étiquetage réglementaire**

Une **unité de transformation artisanale** est une petite structure (familiale, groupement, coopérative) utilisant des équipements simples (marmites, mixeurs, séchoirs solaires, remplisseuses manuelles) et une main-d'œuvre peu mécanisée ; sa capacité va de quelques kilogrammes à quelques centaines de kilogrammes de fruits par jour. Une **unité semi-industrielle** emploie des équipements motorisés (pulpeuses, désaérateurs, pasteurisateurs tubulaires, remplisseuses doseuses semi-automatiques, étiqueteuses) et traite de l'ordre de la tonne à plusieurs tonnes par jour, avec un contrôle qualité formalisé (plan HACCP simplifié, analyses microbiologiques régulières). L'**étiquetage** d'un produit alimentaire préemballé (norme CODEX / norme camerounaise NC 100) doit mentionner obligatoirement : 1) la dénomination de vente du produit, 2) la liste des ingrédients par ordre décroissant de masse (additifs inclus avec nom/fonction/n° CE), 3) la quantité nette (masse ou volume), 4) la date de fabrication et la Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) ou Date Limite de Consommation (DLC), 5) les conditions particulières de conservation (ex. « À conserver au frais après ouverture »), 6) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant/conditionneur, 7) le numéro de lot, 8) le pays d'origine. L'apposition du logo « Made in Cameroon » ou de la marque de certification (ANOR) est un gage de confiance pour le consommateur.

6.4 Enjeux économiques : de la récolte à la valeur ajoutée

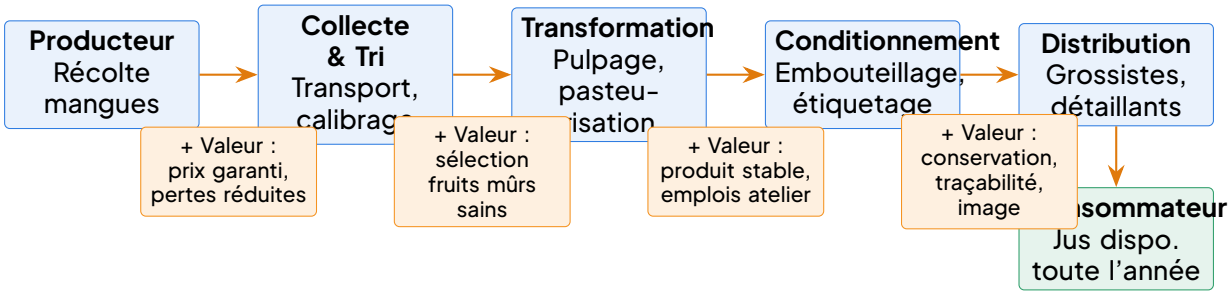
Chaque année, au Cameroun comme dans toute l'Afrique tropicale, une fraction considérable des fruits de saison (souvent estimée entre 30 % et 50 % pour les fruits très périssables comme la mangue, la papaye, l'ananas) est perdue faute de débouchés rapides et de moyens de conservation : les fruits pourrissent sous les arbres, sur les étals ou le long des routes en pleine saison. La transformation est la réponse biotechnologique majeure à ce gâchis post-récolte.

EXEMPLE **La transformation multiplie la valeur de la récolte : étude de cas chiffrée**

Une coopérative du Littoral transformant 1 t de mangues par jour en jus pasteurisé peut multiplier par 5 à 10 la valeur de la récolte brute : des mangues achetées 25 FCFA/kg en pleine saison (soit 25000 FCFA la tonne à la collecte) fournissent, après tri, épluchage, pulpage (rendement ~50% jus/pulpe), environ 500 L de jus prêt à boire, vendus en moyenne 500 FCFA le litre (soit 250 FCFA le demi-litre), générant un chiffre d'affaires de l'ordre de 250000 FCFA par tonne de mangues brutes transformées, avant déduction des coûts variables (sucre ~15 kg, bouteilles/bouchons ~500 unités, énergie bois/gaz/électricité, main-d'œuvre, transport, amortissement matériel). La transformation crée donc de la **valeur ajoutée** à chaque étape de la chaîne : tri/calibrage (sélection qualité), pulpage/raffinage (extraction), pasteurisation (stabilisation), conditionnement (protection, image), distribution (logistique).

Les enjeux économiques se déclinent à trois niveaux majeurs pour le développement local :

- **Réduction drastique des pertes post-récolte** : chaque tonne transformée est une tonne sauvée de la pourriture, ce qui sécurise le revenu du producteur même en période de surproduction (effet « tampon » de marché) et évite la chute des prix au champ.
- **Création de revenus et d'emplois décents ruraux** : la transformation crée des emplois non délocalisables (cueillette sélective, tri, conduite d'atelier, maintenance, vente, gestion administrative) et des revenus pour les producteurs (prix garanti), les coopératives (marge de transformation) et les PME agroalimentaires locales.
- **Substitution aux importations et sécurité alimentaire** : produire localement jus, nectars, confitures, purées, concentrés de tomate et fruits séchés réduit structurellement l'achat de produits importés (souvent plus chers, moins frais, moins adaptés aux goûts locaux), économise les devises étrangères et renforce la souveraineté et la sécurité alimentaire nationale.



Chaîne de valeur de la mangue, du producteur au consommateur. À chaque étape (flèches noires), la transformation et les services associés créent de la valeur ajoutée (encadrés orange) : le fruit frais, très périssable et saisonnier, devient un produit stable, transportable, traçable et vendable toute l'année.

6.5 Enjeux nutritionnels : des vitamines toute l'année, avec lucidité sur les pertes

Les fruits de saison sont des sources majeures de micronutriments : provitamine A (bêta-carotène) et vitamine C pour la mangue ; vitamine C et lycopène (antioxydant) pour la tomate ; sans oublier minéraux (potassium, magnésium) et fibres alimentaires. Or leur disponibilité fraîche est brève : la saison des mangues ne dure que 3 à 4 mois (mars-juin selon les zones). La transformation (jus, nectars, confitures, purées, concentrés, séchage) **étale la disponibilité de ces nutriments essentiels sur toute l'année**, ce qui est précieux pour l'équilibre alimentaire des populations, notamment des enfants en bas âge et des femmes enceintes, en zone rurale comme urbaine, où les carences en vitamine A et en fer restent un problème de santé publique majeur au Cameroun.

Mais il faut être scientifiquement honnête sur les limites : la vitamine C, thermosensible et oxydable, est partiellement détruite par la cuisson (confiture, concentré) et le séchage lent ; les traitements thermiques intenses dégradent aussi une partie des caroténoïdes (isomérisation trans/cis, oxydation). Les produits transformés ne remplacent donc **jamais totalement** le fruit frais sur le plan nutritionnel brut. Les technologies modernes (pasteurisation flash, séchage par air chaud déshumidifié, surgélation, haute pression) limitent drastiquement ces pertes. En contexte artisanal, les traitements rapides (pasteurisation courte 85 °C/10 min, séchage rapide 50 --60 °C à l'abri du soleil direct, conditionnement opaque) sont les leviers accessibles pour préserver le maximum de potentiel nutritionnel. C'est un savoir admis au programme : on te demande de connaître l'existence et l'ordre de grandeur de ces pertes, pas leurs mécanismes biochimiques détaillés.

6.6 Bilan de la leçon : relier chaque cause d'altération à la technique qui la neutralise

Toute la logique de la biotechnologie de la conservation tient en une idée directrice, cœur exigible de la leçon : **à chaque cause d'altération des fruits correspond une technique de conservation qui la neutralise spécifiquement**. Le tableau de synthèse suivant formalise cette correspondance fondamentale.

Cause d'altération principale	Technique(s) de neutralisation (souvent combinées)
Micro-organismes (bactéries, levures, moisissures)	Chaleur : **pasteurisation** (70 – 95 °C), **stérilisation** (> 100 °C), **cuisson confiture** → Destruction
Enzymes endogènes du fruit (polyphénoloxydases, pectinestérases, peroxydases) –	**Blanchiment** (80 – 100 °C, 1 – 3 min) ou **chauffage** rapide
Eau disponible (a_w élevée) (milieu de vie indispensable	**Séchage** (solaire, séchoir), **concentration** (évaporation), **ajout solutés** : sucre
Oxygène de l'air (oxydation vitamines, couleurs, arômes ; développement microbes aérobies)	**Conditionnement hermétique** (bouteilles, boîtes, sachets), **remplissage à chaud** (création vide partiel), **désaération** (industriel), récipients pleins → Exclusion O_2

Tableau de synthèse de la leçon : chaque cause d'altération des fruits (encadrés roses) est combattue par une ou plusieurs techniques de conservation (encadrés verts). Les techniques industrielles ou artisanales combinent souvent plusieurs effets simultanés : une confiture associe la chaleur (effet anti-microbien et anti-enzymatique) et le sucre (abaissement de l'activité de l'eau a_w) ; un jus pasteurisé associe la chaleur et l'exclusion de l'oxygène par remplissage à chaud/bouchage hermétique.

EXERCICE RÉSOLU 6 **Analyser une situation de transformation à l'échelle d'une coopérative**

Énoncé. Une coopérative de la région du Littoral récolte des mangues vendues 25 FCFA/kg en pleine saison. Elle transforme chaque jour 1 t de mangues en jus pasteurisé et obtient 500 L de jus, vendus 500 FCFA/L. Les coûts de transformation (sucre, bouteilles, bouchons, étiquettes, énergie, main-d'œuvre, transport, amortissement) s'élèvent à 120000 FCFA par tonne de mangues brutes traitées.

1. Calcule la valeur de la mangue brute et le chiffre d'affaires du jus pour une tonne transformée. Quel est le coefficient de multiplication de la valeur ?
2. Calcule le bénéfice net journalier de la coopérative (marge brute).
3. Deux jours après embouteillage, quelques bouteilles présentent des bouchons bombés et une odeur alcoolique marquée. Que doit faire la coopérative ? Justifie ta réponse en te référant aux risques toxicologiques.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Valeur matière première : 1000 kg × 25 FCFA/kg = 25000 FCFA.
   Chiffre d'affaires (CA) jus : 500 L × 500 FCFA/L = 250000 FCFA.
   Coefficient de multiplication : $\frac{250000\ \text{FCFA}}{25000\ \text{FCFA}} = 10$. La transformation a multiplié par 10 la valeur marchande de la récolte brute.
2. Bénéfice net journalier (marge brute) : CA - Coût matière première - Coûts de transformation = 250000 FCFA - 25000 FCFA - 120000 FCFA = 105000 FCFA par tonne transformée.
3. Conduite à tenir : Les bouteilles bombées avec odeur alcoolique témoignent d'une fermentation active (production de CO_2 et d'éthanol par des levures) due à une pasteurisation insuffisante (température/temps non respectés) ou une recontamination au conditionnement (bouteilles/bouchons non stériles, remplissage tiède). Ces bouteilles doivent être immédiatement écartées, détruites (vidées, bouteilles relavées/rebouillies) et en aucun cas rebouillies pour être vendues ou consommées. Justification : les levures et bactéries ont pu produire des métabolites indésirables ; surtout, si des moisissures se sont développées (même invisibles), elles ont pu synthétiser des mycotoxines thermostables (patuline, etc.) que l'ébullition ne détruit pas. La coopérative doit simultanément ouvrir une enquête interne : vérifier les courbes de pasteurisation (thermomètre étalonné), la propreté du conditionnement, l'hygiène du personnel, et corriger le protocole avant le lot suivant.

À RETENIR **L'essentiel de la section – Fiche de révision Bac**

- Une séance pratique de transformation exige une hygiène stricte, non négociable : mains et matériel lavés/ébouillantés, eau potable, fruits triés (zéro tolérance pourri/moisi), couples température/durée respectés (pasteurisation 80 --85 °C 10 --15 min), conditionnement propre/chaud/hermétique, étiquetage complet de chaque lot (traçabilité).
- La qualité d'un produit transformé se juge par des critères organoleptiques (couleur, odeur, goût, texture) et des critères de conservation/stabilité (absence fermentation, moisissure, bombage, intégrité fermeture).
- Règle de sécurité vitale : tout produit bombé, fermenté, moisi, à odeur anormale est impropre à la consommation et doit être jeté. Le rebouillage ne garantit pas l'élimination des mycotoxines thermostables.
- La transformation crée de la valeur ajoutée à chaque étape de la chaîne (coefficient 5 à 10 fréquent), réduit les pertes post-récolte (30–50% sauvées), crée des emplois ruraux durables et substitue des produits locaux aux importations (souveraineté ali-

mentaire).

- Elle rend les vitamines (A, C) et antioxydants (lycopène) disponibles toute l'année, mais la vitamine C est partiellement détruite par la chaleur et le séchage : les traitements rapides et protégés de l'air/lumière limitent ces pertes.
- Idée directrice exigible : « À chaque cause d'altération (microbes, enzymes, eau libre, oxygène) correspond une technique de conservation qui la neutralise »(chaleur, abaissement a_w, exclusion O_2, acification). Les techniques réelles combinent ces leviers (ex. confiture = chaleur + sucre ; jus = chaleur + vide partiel).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- interpréter des documents chiffrés (tableaux de résultats expérimentaux, courbes de survie microbienne) relatifs à la conservation des fruits ;
- identifier les causes d'altération des fruits de saison à partir d'observations et de données expérimentales ;
- choisir et justifier des techniques de transformation et de conservation adaptées à un contexte réel ;
- établir l'organigramme de fabrication d'un produit transformé en précisant les paramètres critiques (températures, durées, hygiène) ;
- rédiger une fiche-conseil argumentée intégrant une estimation économique simple.

7.2 Situation

Sauver la récolte de mangues de la coopérative de Mora.

Dans le département du Mayo-Sava (région de l'Extrême-Nord du Cameroun), la coopérative des producteurs de mangues de Mora regroupe 120 exploitants. Chaque année, au mois d'avril, la coopérative récolte environ 20 t de mangues (variétés locales et variété améliorée « Julie »). Faute de débouchés suffisants au moment du pic de production, la coopérative perd habituellement 40 % de sa récolte : les fruits surmûris pourrissent sur place ou sont bradés.

Le document suivant présente l'évolution des prix de vente de la mangue fraîche sur le marché de Maroua au cours de l'année.

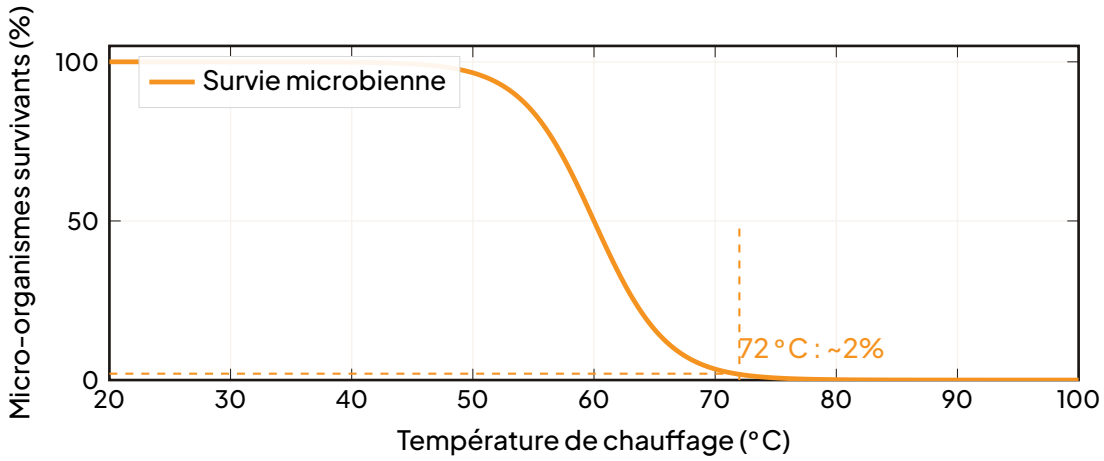
Période	Avril (pic)	Juillet	Octobre	Janvier
Prix du kg de mangue fraîche (FCFA)	100	250	400	500

Un technicien de l'IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement) a réalisé deux expériences pour aider la coopérative.

Expérience 1. Des mangues de même variété et de même maturité sont réparties en quatre lots de 100 fruits : lot A (non lavées, stockées à l'air ambiant, 30 °C), lot B (lavées à l'eau propre additionnée d'eau de Javel diluée, stockées à l'air ambiant), lot C (non lavées, stockées au frais à 12 °C), lot D (lavées et stockées au frais à 12 °C). Le pourcentage de fruits sains est relevé au jour 0 (J0), à J+7 et à J+14.

Lot	J0	J+7	J+14
A : non lavées, air ambiant	100 %	55 %	20 %
B : lavées, air ambiant	100 %	75 %	45 %
C : non lavées, frais (12 °C)	100 %	85 %	65 %
D : lavées, frais (12 °C)	100 %	95 %	85 %

Expérience 2. Du jus de mangue est chauffé à différentes températures pendant 1 min, puis le nombre de micro-organismes vivants par millilitre est dénombré. Les résultats sont traduits par la courbe de survie microbienne ci-dessous.



Courbe de survie des micro-organismes du jus de mangue en fonction de la température de chauffage (durée fixe : 1 min). La survie chute fortement entre 60 °C et 75 °C ; un chauffage à 72 °C ne laisse plus que quelques survivants (~2%).

Tu es membre du groupe d'élèves de Terminale chargé par la coopérative de proposer une stratégie pour réduire les pertes et augmenter les revenus des producteurs.

7.3 Consignes

1. À partir de l'expérience 1, comparer l'évolution des quatre lots et identifier les deux facteurs qui limitent l'altération des mangues. En déduire deux causes d'altération des fruits.
2. Expliquer, en t'appuyant sur tes connaissances, pourquoi le lavage et le stockage au frais ralentissent l'altération.
3. À partir de la courbe de l'expérience 2, déterminer graphiquement la température minimale de chauffage permettant de détruire la quasi-totalité des micro-organismes. Nommer la technique de conservation qui utilise ce principe.
4. Proposer deux techniques de transformation adaptées à la coopérative (par exemple jus pasteurisé et mangue séchée) et justifier chaque choix par un argument scientifique et un argument économique.
5. Établir l'organigramme de fabrication du jus de mangue pasteurisé en précisant les para-

mètres critiques (hygiène, température, durée, conditionnement).

6. Calculer : (a) la masse de mangues perdue chaque année ; (b) le revenu que rapporterait la vente de 8 t de mangues transformées en jus, sachant que 1 kg de mangues donne 0,5 L de jus vendu 500 FCFA le litre ; (c) comparer avec la vente de ces mêmes 8 t en fruits frais au prix d'avril.

7. Rédiger une fiche-conseil d'une quinzaine de lignes à destination de la coopérative, comportant : le diagnostic, les techniques recommandées, les précautions d'hygiène et l'intérêt économique.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR **Ce qu'il faut avoir en tête**

- Les causes d'altération des fruits : causes **microbiennes** (moisissures, levures, bactéries), causes **enzymatiques** (enzymes propres du fruit : brunissement enzymatique, ramollissement pectique), causes **physico-chimiques** (chaleur, lumière, oxygène) et causes **biologiques** (insectes, rongeurs).
- Les principes de conservation : **abaissement de la température** (réfrigération : ralentit les réactions enzymatiques et la multiplication microbienne), **élévation de la température** (pasteurisation, stérilisation : détruit les micro-organismes et inactive les enzymes), **réduction de l'activité de l'eau** (séchage, concentration en sucre : empêche le développement microbien), **moyens chimiques** (vinaigre, sel, antiseptiques alimentaires).
- Pasteurisation : chauffage modéré (environ 72 °C pendant 15 s à 1 min selon le produit) suivi d'un refroidissement rapide ; elle détruit la flore pathogène et altérative sans altérer notablement les qualités organoleptiques et nutritionnelles.
- Calculs : pourcentage de pertes $= \dfrac{\text{masse perdue}}{\text{masse totale}} \times 100$; rendement en jus $= \dfrac{\text{volume de jus}}{\text{masse de fruits}}$.

LE SAVAIS-TU ? **Le cas de la tomate au Cameroun**

La tomate, autre fruit de saison majeur (zones de l'Ouest, du Littoral, du Sud), subit des pertes post-récolte encore plus élevées (jusqu'à 50 %). Les techniques de transformation locales incluent : la concentrée de tomate (cuisson longue à feu vif pour évaporer l'eau, conditionnement en bocaux stérilisés) et le séchage solaire (tranches sur nattes ou séchoirs améliorés). La concentration en solides (sucre, sel, acides) abaisse l'activité de l'eau ($a_w < 0{,}7$), assurant une conservation de plusieurs mois sans chaîne du froid, ce qui est crucial dans les zones rurales non électrifiées.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 **Sauver la récolte de Mora : résolution complète**

Énoncé résumé. Une coopérative perd 40 % de ses 20 t de mangues. Interpréter les expériences, proposer deux techniques de transformation, construire l'organigramme du jus pasteurisé et estimer le gain économique.

SOLUTION

1. Interprétation de l'expérience 1. Comparons les lots deux à deux. À J+14, le lot B (lavé, ambiant, 45 % de fruits sains) est mieux conservé que le lot A (non lavé, ambiant, 20 %) : le **lavage** améliore la conservation. De même, le lot C (non lavé, frais, 65 %) est mieux conservé que le lot A : le **froid** améliore la conservation. Le lot D (lavé + frais, 85 %) cumule les deux effets : c'est le meilleur résultat. Les deux facteurs limitant l'altération sont donc l'hygiène (réduction de la charge microbienne initiale) et la basse température. On en déduit deux causes majeures d'altération : le développement des **micro-organismes** (moisissures, bactéries) présents à la surface des fruits, et l'activité des **enzymes** propres du fruit (mûrissement, ramollissement pectique, brunissement), accélérée par la chaleur ambiante.
2. Explication mécaniste. Le lavage à l'eau javellisée (solution d'hypochlorite de sodium) élimine ou détruit une grande partie des micro-organismes déposés à la surface du fruit lors de la récolte et du transport : la contamination initiale étant plus faible, le pourrissement microbien démarre plus tard. Le stockage à 12 °C ralentit cinétiquement l'ensemble des réactions biochimiques : la respiration du fruit (consommation d'O_2, production de CO_2 et de chaleur), l'activité des enzymes pectiques (ramollissement) et polyphénoloxydases (brunissement), ainsi que la vitesse de multiplication des micro-organismes résidents (dont la croissance est optimale vers 30 °C). D'où l'effet cumulatif observé sur le lot D.
3. Lecture de la courbe (Expérience 2). La courbe de survie microbienne présente une décroissance sigmoïde. Graphiquement, la proportion de survivants devient très faible (inférieure à 5 %) à partir de 72 °C maintenue 1 min (environ 2 % d'après le modèle). La technique de conservation qui repose sur ce principe (chauffage modéré, durée courte, refroidissement rapide, conditionnement hermétique) est la **pasteurisation**. Elle vise une réduction logarithmique de la flore (cible souvent 5 décimales, soit 99,999 %) tout en préservant les qualités gustatives et vitaminique (vitamine C thermosensible).
4. Choix de deux techniques de transformation.

- Jus de mangue pasteurisé : Argument scientifique : la pasteurisation (72 °C, 1 min) détruit les micro-organismes pathogènes et altératifs et inactive les enzymes (pectinestérase, polyphénoloxydase) responsables de la trouble et du brunissement ; le conditionnement à chaud hermétique empêche toute recontamination. Argument économique : le jus se conserve 6 à12mois à température ambiante, permettant une vente différée (juillet-janvier) aux prix élevés (250 à 500 FCFA/kg équivalent), lissant le revenu annuel.

- Mangue séchée (chips ou quartiers) : Argument scientifique : le séchage (solaire sur claies hygiéniques ou séchoir artificiel à 50 °C à 60 °C) abaisse l'activité de l'eau (a_w) sous le seuil critique de 0,65, inhibant tout développement microbien et ralentissant drastiquement l'activité enzymatique résiduelle. Argument économique : produit à haute valeur ajoutée, léger (réduction masse/volume ~80 %), non périssable, transportable vers les grands centres urbains (Yaoundé, Douala) ou exportable, se vendant 2500 FCFA kg^{-1} à 3500 FCFA kg^{-1}.

5. Organigramme de fabrication du jus de mangue pasteurisé.

Étape	Opérations et paramètres critiques
1. Réception	Tri manuel : élimination des fruits pourris, blessés, verts. Critique : hygiène du personnel (lavage mains, tabliers propres).
2. Lavage	Bain eau potable + hypochlorite 50 ppm à 100 ppm (2 min à 5 min), rinçage eau potable. Critique : concentration chlore, temps de contact.
3. Préparation	Épluchage (vapeur ou manuel), dénoyautage. Critique : propreté couteaux/plan de travail.
4. Extraction	Pulpage / mixage pulpe. Ajout eau potable, sucre (sirop 15 % à 20 %), correction pH (3,5 à 4,0 acide citrique). Critique : standardisation °Brix, pH.
5. Pasteurisation	Chauffage 72 °C pendant 1 min (échangeur tubulaire ou bain-marie agitée). Paramètre CRITIQUE : couple Temps/Température (traçabilité).
6. Remplissage	Remplissage à chaud (~85 °C) dans bouteilles/verrines préalablement stérilisées (vapeur 100 °C 10 min).
7. Bouchage	Bouchage hermétique immédiat (capsules neuves, contrôle couple de serrage). Critique : étanchéité (test inversion).
8. Refroidissement	Refroidissement rapide par aspersion/eau glacée à <40 °C (éviter thermorésistance, trouble).
9. Étiquetage / Stockage	Étiquetage (DLUO, lot, ingrédients). Stockage local frais, sec, à l'abri de la lumière.

6. Calculs économiques.

$$\text{(a) Masse perdue} = 20\,\text{t} \times \frac{40}{100} = 8\,\text{t} = 8000\,\text{kg}.$$

$$\text{(b) Volume de jus obtenu} = 8000\,\text{kg} \times 0{,}5\,\text{L/kg} = 4000\,\text{L}.$$

$$\text{Revenu (Chiffre d'affaires) du jus} = 4000 \times 500 = 2000000\,\text{FCFA}.$$

$$\text{(c) Revenu vente fraîche (avril)} = 8000\,\text{kg} \times 100 = 800000\,\text{FCFA}.$$

$$\text{Gain brut additionnel} = 2000000 - 800000 = 1200000\,\text{FCFA}.$$

La transformation en jus permet de multiplier le chiffre d'affaires par 2,5 par rapport à la vente en frais au prix du pic de saison (1200000 FCFA de gain brut), avant déduction des coûts de transformation (intrants, énergie, main-d'œuvre, emballages, amortissement).
7. Fiche-conseil (modèle pour la coopérative).
Diagnostic : Perte annuelle de 8 t de mangues (40 % récolte) due au pourrissement microbien (contamination de surface) et au surmûrissement enzymatique accéléré par la chaleur (30 °C ambiant). Vente contrainte au prix plancher (100 FCFA/kg) en avril.
Techniques recommandées :

1. Conservation courte durée (vente fraîche) : Lavage systématique eau javellisée (50 ppm Cl_2) + stockage ventilé à 12 °C (chambre froide solaire ou cave aménagée) → gain de 2 à 3 semaines, vente à 250 FCFA/kg (juillet).
2. Transformation (valeur ajoutée) :
   - Jus pasteurisé : 72 °C/1 min, remplissage à chaud bouteilles stérilisées, DLUO 12 mois.
   - Mangue séchée : séchoir solaire hygiénique (température >50 °C, a_w < 0,65), conditionnement sachets alimentaires.

Précautions d'hygiène (Bonnes Pratiques de Fabrication) : Eau potable certifiée, locaux fermés (anti-insectes/rongeurs), personnel formé (hygiène mains, tenues), nettoyage/désinfection quotidien du matériel, traçabilité lots (date, variété, opérateur).
Intérêt économique : Sur les 8 t habituellement perdues (0 FCFA), la transformation en jus génère 2000000 FCFA de chiffre d'affaires (vs 800000 FCFA en frais avril). Même après déduction des charges estimées (~600000 FCFA), le bénéfice net dépasse 1000000 FCFA/an, sécurisant le revenu des 120 producteurs hors saison.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs acquis essentiels de la leçon. D'abord, les pertes post-récolte ne sont pas une fatalité : l'interprétation rigoureuse d'un tableau expérimental à quatre lots a montré que deux facteurs simples — l'**hygiène** (lavage désinfectant) et le **froid** (réfrigération) — suffisent à faire passer la proportion de fruits sains à J+14 de 20 % à 85 %. Ensuite, la lecture d'une courbe de survie microbienne a permis de justifier scientifiquement le choix du couple température/durée de la **pasteurisation** (72 °C, 1 min), au lieu de l'apprendre mécaniquement. Enfin, tu as relié la démarche scientifique à la réalité socio-économique camerounaise : transformer les fruits de saison (jus pasteurisé, séchage, concentré de tomate) réduit les pertes, stabilise les revenus des producteurs entre les saisons et crée de la valeur ajoutée locale. C'est exactement la compétence visée par le programme : mobiliser des savoirs et savoir-faire de biotechnologie pour résoudre un problème concret lié à la couverture des besoins alimentaires.

ATTENTION **Pour aller plus loin sans se tromper**

- Dans tes calculs économiques, n'oublie jamais de préciser les unités (t, kg, L, FCFA) et de distinguer le chiffre d'affaires (recettes totales) du bénéfice net (CA - charges variables - charges fixes). La transformation a un coût (sucre, bouteilles, énergie, main-d'œuvre, amortissement matériel) qu'il faudrait déduire pour obtenir le gain réel.
- Au Baccalauréat, une réponse chiffrée sans unité ni justification expérimentale (référence au tableau ou à la courbe) perd des points.
- Pour l'organigramme, les paramètres critiques (Points Critiques de Maîtrise - PCM au sens HACCP) doivent être explicites : température ET durée de pasteurisation, stérilisation des contenants, étanchéité du bouchage, pH final <4,5.
- Ne confonds pas stérilisation (destruction de toutes formes microbiennes, >100 °C, conservation années) et pasteurisation (destruction flore pathogène/altérative, 65 °C à 85 °C, conservation mois/année au frais ou ambiant si pH acide).

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Fiche méthode 1 : Décrire une technique de transformation ou de conservation d'un fruit

MÉTHODE **Décrire une technique de transformation/conservation**

Pour décrire correctement une technique (savoir-faire exigible), suis toujours le même plan en 5 étapes :

1. Nommer la technique et la classer (transformation : séchage, jus, confiture, purée, concentré ; conservation : froid, chaleur, produits chimiques, atmosphère contrôlée).
2. Décrire le protocole dans l'ordre chronologique : réception et tri des fruits → lavage → épluchage/dénoyautage → opération principale (chauffage, séchage, ajout de sucre…) → conditionnement → stockage.
3. Donner les paramètres chiffrés : températures, durées, concentrations (ex. pasteurisation à environ 70 °C pendant quelques minutes ; confiture à environ 65 % d'extrait sec sucré).
4. Justifier scientifiquement chaque étape clé : quel agent d'altération est éliminé ou bloqué (micro-organismes, enzymes, oxygène, eau) et par quel mécanisme.
5. Conclure par le produit obtenu, sa durée de conservation et ses conditions de stockage.

Réflexe Bac : une description sans justification scientifique (principe de conservation) ne vaut que la moitié des points.

EXERCICE RÉSOLU 8 **Description de la fabrication de jus de mangue pasteurisé**

Lors d'un TP au lycée de Ngaoundéré, un groupe d'élèves dispose de mangues mûres saines et souhaite produire un jus conservable pendant plusieurs semaines à température ambiante. Décris la technique à suivre en justifiant chaque étape essentielle.

SOLUTION

1. Nom et principe de la technique. Il s'agit d'une **transformation** en jus, associée à une **conservation par la chaleur** (pasteurisation). Le principe est la destruction des micro-organismes et l'inactivation des enzymes par un traitement thermique, suivie d'un conditionnement hermétique qui empêche toute recontamination.
2. Protocole chronologique.
   1. Tri : éliminer les mangues pourries ou blessées, car elles sont des foyers de contami-

nation microbienne.

2. Lavage à l'eau potable (éventuellement additionnée d'une solution chlorée) : réduction de la flore microbienne de surface.
3. Épluchage et dénoyautage, puis mixage de la pulpe : obtention d'une purée homogène.
4. Éventuellement tamisage et ajout d'eau potable et de sucre pour ajuster la consistance et le goût.
5. Pasteurisation : chauffer le jus à environ 70 °C pendant quelques minutes. Ce traitement détruit les formes végétatives des micro-organismes (bactéries, levures, moisissures) et dénature les enzymes responsables du brunissement et de l'altération du goût.
6. Remplissage à chaud des bouteilles préalablement lavées et ébouillantées, puis bouchage immédiat hermétique : le vide partiel qui se forme au refroidissement limite l'oxygène et garantit l'étanchéité.
7. Refroidissement rapide puis stockage à l'abri de la lumière et de la chaleur.

3. Justifications scientifiques. La chaleur (70 °C) provoque la dénaturation des protéines microbiennes et enzymatiques ; le bouchage hermétique empêche l'entrée d'air (oxygène) et de nouveaux germes ; le stockage frais et sombre ralentit les réactions chimiques résiduelles (oxydation de la vitamine C, brunissement).
4. Conclusion. On obtient un jus de mangue pasteurisé, stable plusieurs semaines à température ambiante, et plusieurs mois au frais. Cette technique valorise les surplus de mangues de saison et réduit les pertes post-récolte.

8.2 Fiche méthode 2 : Pratiquer la fabrication d'une confiture (transformation par le sucre)

MÉTHODE **Réussir une confiture de mangue ou de tomate**

1. Retenir le principe : le sucre à haute concentration abaisse l'**activité de l'eau** (a_w) du milieu ; les micro-organismes, privés d'eau disponible, ne peuvent plus se multiplier (plasmolyse).
2. Respecter les proportions : environ 1 kg de sucre pour 1 kg de pulpe (ratio ajustable entre 0,8 et 1), pour atteindre un extrait sec final d'environ 65 %.
3. Conduire la cuisson : mélanger pulpe et sucre, porter à ébullition en remuant (éviter la caramélisation au fond), cuire jusqu'à la prise (test de la goutte sur assiette froide : la goutte se fige).
4. Conditionner à chaud dans des pots en verre stérilisés (ébouillantés 10 min), fermer

immédiatement, retourner les pots quelques minutes pour traiter thermiquement le couvercle.

5. Stocker au frais, au sec et à l'obscurité.

Formule à retenir : masse de sucre = masse de pulpe × ratio sucre/pulpe.

EXERCICE RÉSOLU 9 **Fabrication de confiture de mangues et calcul du rendement**

Une coopérative de femmes de Garoua transforme 40 kg de mangues. Après épluchage et dénoyautage, les déchets représentent 35 % de la masse des fruits. La pulpe obtenue est mélangée au sucre dans le ratio 0,9 kg de sucre pour 1 kg de pulpe, puis cuite. La cuisson évapore 20 % de la masse du mélange pulpe-sucre.

1. Calcule la masse de pulpe et la masse de sucre utilisée.
2. Calcule la masse de confiture obtenue.
3. Explique le principe de conservation de la confiture.

SOLUTION

1. Masse de pulpe et masse de sucre.
Masse des déchets : $40 \times \frac{35}{100} = 14$ kg.
Masse de pulpe : $40 - 14 = 26$ kg.
Masse de sucre : $26 \times 0{,}9 = 23{,}4$ kg.
2. Masse de confiture obtenue.
Masse du mélange avant cuisson : $26 + 23{,}4 = 49{,}4$ kg.
Masse d'eau évaporée : $49{,}4 \times \frac{20}{100} = 9{,}88$ kg.
Masse de confiture : $49{,}4 - 9{,}88 = 39{,}52$ kg, soit environ 39,5 kg.
3. Principe de conservation. La confiture contient environ 65 % d'extrait sec sucré. Cette forte concentration en sucre abaisse l'activité de l'eau (a_w) : l'eau n'est plus disponible pour le métabolisme microbien. Les micro-organismes subissent une plasmolyse (perte d'eau par osmose) et ne peuvent ni se multiplier ni altérer le produit. Le conditionnement à chaud en pots stérilisés et fermés hermétiquement détruit les germes résiduels et empêche la recontamination. L'acidité naturelle de la mangue renforce l'effet conservateur.
Conclusion. À partir de 40 kg de mangues fraîches, la coopérative obtient environ 39,5 kg de confiture, produit stable à température ambiante pendant plusieurs mois.

8.3 Fiche méthode 3 : Identifier les causes d'altération et choisir la technique adaptée

MÉTHODE **Raisonner en « agent d'altération → barrière »**

1. Identifier l'agent d'altération évoqué dans l'énoncé : micro-organismes (bactéries, levures, moisissures), enzymes endogènes (brunissement, ramollissement), réactions chimiques (oxydation par le dioxygène O_2), insectes, perte d'eau (flétrissement).
2. Associer à chaque agent la barrière adaptée :
   - chaleur (pasteurisation, stérilisation, ébullition) → détruit germes et enzymes ;
   - froid (réfrigération vers 0 °C à 4 °C) → ralentit sans détruire ;
   - sucre ou sel concentré → abaisse l'activité de l'eau ;
   - séchage/déshydratation → retire l'eau (a_w faible) ;
   - acidification (vinaigre, jus de citron) → pH défavorable aux germes ;
   - conditionnement hermétique/sous vide → supprime l'oxygène et la recontamination.
3. Vérifier la cohérence : le froid ne stérilise pas ; le séchage exige une protection contre l'humidité ; une boîte mal fermée annule la pasteurisation.
4. Rédiger la réponse en reliant explicitement agent → technique → mécanisme.

EXERCICE RÉSOLU 10 **Diagnostic d'altérations au marché de Mokolo**

Au marché de Mokolo (Yaoundé), on observe : (a) des tomates molles présentant des taches noires avec duvet gris ; (b) des mangues tranchées qui brunissent à l'air en quelques heures ; (c) des mangues séchées devenues moisies après stockage dans des sacs en plastique fermés. Pour chaque cas, identifie la cause d'altération et propose une technique de prévention justifiée.

SOLUTION

(a) Tomates molles, taches noires à duvet gris. Le duvet est un mycélium : il s'agit d'une **contamination par des moisissures** (pourriture grise, type Botrytis), favorisée par les blessures et l'humidité. Prévention : trier les fruits blessés, éviter les chocs pendant le transport, conserver les tomates à température fraîche (environ 10 °C à 12 °C pour ne pas les blesser par le froid) et dans un local aéré ; à long terme, les transformer en purée ou concentré pasteurisé, la chaleur détruisant le mycélium et la plupart des spores.
(b) Brunissement des mangues tranchées. C'est le **brunissement enzymatique** : au contact du dioxygène de l'air, des enzymes (polyphénoloxydases) oxydent les composés phénoliques de la pulpe en pigments bruns. Prévention : limiter le contact avec l'air (film alimentaire, conditionnement hermétique), acidifier la surface (jus de citron : le pH

acide inhibe les enzymes), ou chauffer (dénaturation des enzymes).
(c) Moisissure des mangues séchées en sacs fermés. Le séchage a été **insuffisant** : l'humidité résiduelle (activité de l'eau encore trop élevée) a permis le développement de moisissures, d'autant que le sac fermé emprisonne la vapeur d'eau. Prévention : prolonger le séchage jusqu'à une humidité finale suffisamment basse (produit souple mais sec au toucher), laisser refroidir avant ensachage, utiliser des emballages étanches à l'humidité et stocker au sec.
Conclusion. Toute technique de conservation efficace repose sur l'identification préalable de l'agent d'altération : germes, enzymes, oxygène ou eau.

8.4 Fiche méthode 4 : Pratiquer la transformation de la tomate (purée et concentré)

MÉTHODE **Transformer la tomate en purée ou concentré**

1. Tri et lavage des tomates bien mûres (éliminer les fruits verts ou pourris).
2. Ébouillantage (1 min à 2 min dans l'eau bouillante) : facilite l'épluchage et inactive partiellement les enzymes.
3. Broyage puis tamisage : élimination des peaux et graines, obtention du jus ou de la purée brute.
4. Concentration par évaporation : chauffage à feu doux en remuant jusqu'à la consistance voulue (purée, puis concentré si l'évaporation est poussée). Plus le produit est concentré, plus son activité de l'eau est faible, meilleure est sa conservation.
5. Pasteurisation et conditionnement à chaud en bocaux ou sachets hermétiques ; fermeture immédiate.
6. Stockage à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Réflexe : distinguer toujours purée (peu concentrée) et concentré (fortement concentré, extrait sec plus élevé, conservation plus longue).

EXERCICE RÉSOLU 11 **Production de concentré de tomate par un club de jeunes**

Un club de jeunes de Bafoussam récolte 60 kg de tomates. Après tri, 10 % des fruits sont écartés. L'épluchage et le tamisage éliminent ensuite 8 % de la masse restante. La purée obtenue est concentrée par évaporation jusqu'à perdre 60 % de sa masse en eau.

1. Calcule la masse de concentré obtenue.
2. Cite deux précautions à prendre lors du conditionnement et justifie-les.

SOLUTION

1. Masse de concentré.
Après tri : $60 \times \left(1 - \frac{10}{100}\right) = 60 \times 0{,}9 = 54$ kg.
Après épluchage et tamisage : $54 \times (1 - 0{,}08) = 54 \times 0{,}92 = 49{,}68$ kg de purée.
Après concentration (perte de 60 %) : $49{,}68 \times (1 - 0{,}60) = 49{,}68 \times 0{,}40 = 19{,}872$ kg.
Soit environ 19,9 kg de concentré de tomate.
2. Précautions de conditionnement.

- Remplir les récipients à chaud et les fermer immédiatement : la chaleur détruit les germes présents et le refroidissement crée une dépression qui assure l'étanchéité, empêchant l'entrée d'air et de micro-organismes.
- Utiliser des récipients propres et préalablement stérilisés (ébouillantés) : sinon, les germes déposés sur les parois recontaminent le concentré et annulent l'effet de la pasteurisation.

(On peut aussi citer : stockage à l'abri de la lumière pour limiter l'oxydation des pigments et des vitamines.)
Conclusion. De 60 kg de tomates fraîches, on tire environ 19,9 kg de concentré, produit de forte valeur ajoutée, transportable et conservable plusieurs mois.

8.5 Fiche méthode 5 : Pratiquer le séchage des fruits (cas de la mangue séchée)

MÉTHODE **Réussir le séchage de la mangue**

1. Choisir des mangues mûres mais fermes, saines ; laver, éplucher, dénoyauter.
2. Trancher en lamelles régulières (environ 5 mm à 10 mm) : plus les tranches sont fines et régulières, plus le séchage est rapide et homogène.
3. Prétraiter éventuellement (citronnage ou trempage rapide dans un sirop léger) pour limiter le brunissement enzymatique.
4. Sécher au soleil sur claies surélevées et couvertes d'un filet (protection contre poussières, mouches et autres insectes), ou en séchoir solaire/électrique à environ 50 °C à 60 °C, jusqu'à un produit souple et sec au toucher.
5. Laisser refroidir avant emballage (sinon condensation dans le sachet → moisissures).
6. Conditionner en sachets étanches à l'humidité, stocker au sec et à l'abri de la lumière.

Principe à citer : le retrait de l'eau abaisse l'activité de l'eau (a_w) sous le seuil de développement des micro-organismes.

EXERCICE RÉSOLU 12 **Séchage de mangues et calcul du taux d'humidité**

Une productrice de Maroua sèche des lamelles de mangue. Une lamelle fraîche de 50 g contient 82 % d'eau. Après séchage, la lamelle ne contient plus que 15 % d'eau, la matière sèche étant conservée.

1. Calcule la masse de matière sèche de la lamelle fraîche.
2. Calcule la masse finale de la lamelle séchée.
3. Pourquoi le séchage permet-il la conservation ?

SOLUTION

1. Masse de matière sèche.
Masse d'eau initiale : $50 \times \frac{82}{100} = 41$ g.
Matière sèche : 50 − 41 = 9 g (soit 18 % de 50 g : 50 × 0,18 = 9 g).
2. Masse finale. La matière sèche (9 g) est inchangée et représente désormais 100 % − 15 % = 85 % de la masse finale m :

$$m = \frac{9}{0{,}85} \approx 10{,}6 \text{ g}.$$

La lamelle a donc perdu 50 − 10,6 ≈ 39,4 g d'eau.
3. Principe de conservation. Le séchage retire l'eau libre du fruit : l'activité de l'eau (a_w) descend sous le seuil nécessaire à la croissance des bactéries, levures et moisissures, et les réactions enzymatiques, qui exigent un milieu hydraté, sont bloquées. Le fruit séché devient ainsi stable, à condition d'être protégé de la réhumidification par un emballage étanche.
Conclusion. La lamelle passe de 50 g à environ 10,6 g ; le séchage conserve le fruit en privant les agents d'altération de l'eau indispensable à leur activité.

8.6 Fiche méthode 6 : Analyser les enjeux socio-économiques et la qualité des produits

MÉTHODE **Construire une argumentation « qualité et enjeux »**

1. Dégager le problème : saisonnalité et abondance → surproduction ponctuelle → pertes post-récolte pouvant atteindre 30 % à 50 % des fruits au Cameroun → baisse des prix et appauvrissement des producteurs.
2. Montrer le rôle de la transformation/conservation : réduction des pertes, disponibilité toute l'année, création de revenus (coopératives, PME agroalimentaires, emploi des jeunes et des femmes), amélioration de la sécurité alimentaire.
3. Citer les critères de qualité et d'hygiène : matières premières saines, eau potable, matériel propre, respect des paramètres (température, durée, dosage en sucre), em-

ballage propre et étiqueté (nom du produit, date de fabrication, durée de conservation).

4. Conclure par un jugement équilibré : la transformation artisanale est rentable mais exige rigueur hygiénique et contrôle qualité pour être durable et sûre.

EXERCICE RÉSOLU 13 **Étude de cas : rentabilité d'une unité de transformation de mangues**

Pendant la saison, le kilogramme de mangues se vend 100 FCFA à Ngaoundéré, mais environ 40 % de la récolte est perdue faute de débouchés. Une coopérative achète 500 kg de mangues et en extrait 60 % de pulpe. Elle produit de la confiture avec 1 kg de sucre (à 700 FCFA le kg) par kg de pulpe. On néglige ici l'évaporation : la masse de confiture obtenue est prise égale à la masse du mélange pulpe-sucre. La confiture est vendue 2500 FCFA le kg.

1. Calcule le coût total des matières premières (mangues + sucre).
2. Calcule la recette et le bénéfice brut.
3. Dégage deux avantages socio-économiques de cette activité.

SOLUTION

1. Coût des matières premières.
Masse de pulpe : 500 × 0,60 = 300 kg.
Coût des mangues : 500 × 100 = 50000 FCFA.
Masse de sucre : 300 kg ; coût : 300 × 700 = 210000 FCFA.
Coût total : 50000 + 210000 = 260000 FCFA.
2. Recette et bénéfice brut.
Masse de confiture (évaporation négligée selon l'énoncé) : 300 + 300 = 600 kg.
Recette : 600 × 2500 = 1500000 FCFA.
Bénéfice brut : 1500000 - 260000 = 1240000 FCFA.
3. Avantages socio-économiques.

- Réduction des pertes post-récolte : les mangues autrefois perdues (jusqu'à 40 % de la récolte) sont valorisées, ce qui augmente le revenu des producteurs.
- Création d'emplois et de revenus pour les femmes et les jeunes (transformation, vente), et sécurité alimentaire : la confiture, riche en énergie, est disponible toute l'année, y compris hors saison.

Conclusion. Avec un bénéfice brut d'environ 1240000 FCFA pour 500 kg de mangues, la transformation artisanale est une voie concrète de lutte contre les pertes post-récolte et la pauvreté rurale, à condition de respecter les règles d'hygiène et de qualité.

ATTENTION **Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac**

1. Confondre transformation et conservation. La transformation change la nature du produit (pulpe → jus, confiture, concentré) ; la conservation maintient le fruit en l'état (froid, chaleur, séchage). Une même opération (pasteurisation, séchage) peut servir les deux : précise toujours de quoi tu parles.
2. Décrire sans justifier. Écrire « on chauffe le jus » sans dire que la chaleur détruit les micro-organismes et dénature les enzymes fait perdre la moitié des points : chaque étape du protocole doit être reliée à l'agent d'altération qu'elle neutralise.
3. Affirmer que le froid ou le sucre « tuent » les microbes. La réfrigération et le sucre bloquent le développement microbien (ralentissement, plasmolyse) sans stériliser : dès le retour à température ambiante ou après dilution, l'altération reprend. Seule la chaleur suffisante détruit les germes.
4. Erreurs de calcul sur les pourcentages successifs. Appliquer les pertes l'une après l'autre sur la masse restante (ex. -10 % puis -8 % ne font pas -18 %), et ne jamais confondre masse d'eau évaporée et masse finale. Pose chaque étape avec son calcul et son unité.
5. Oublier les conditions d'application. Un protocole sans paramètres chiffrés (température de pasteurisation, ratio sucre/pulpe, épaisseur des tranches, emballage étanche, refroidissement avant ensachage) est incomplet ; de même, oublier le tri initial des fruits avariés invalide toute la chaîne de conservation.

9 EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : les principes de conservation

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante et justifie brièvement ton choix.

1. Le brunissement des tranches de mangue exposées à l'air est dû principalement :
   a) à l'action des levures ;
   b) à l'action d'enzymes (polyphénoloxydases) en présence d'oxygène ;
   c) à la chaleur ambiante ;
   d) à la teneur en eau du fruit.
2. La pasteurisation d'un jus de mangue consiste à :
   a) détruire tous les micro-organismes et leurs spores ;
   b) détruire les micro-organismes pathogènes et altérants par un chauffage modéré suivi d'un refroidissement rapide ;
   c) congeler le jus ;
   d) ajouter du sucre au jus.
3. Le séchage conserve les fruits parce qu'il :
   a) abaisse l'activité de l'eau (a_w), ce qui bloque le développement microbien ;
   b) tue toutes les bactéries par le froid ;
   c) stérilise le fruit ;
   d) augmente la teneur en sucre du fruit.
4. Dans la fabrication d'une confiture, le sucre joue le rôle de :
   a) simple édulcorant ;
   b) agent conservateur qui rend l'eau indisponible pour les micro-organismes ;
   c) agent colorant ;
   d) enzyme de maturation.

EXERCICE 6 Vrai ou faux justifié

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. La stérilisation et la pasteurisation sont deux traitements thermiques équivalents.
2. Le citronnage des tranches de mangue ralentit le brunissement enzymatique.
3. La congélation détruit définitivement tous les micro-organismes présents dans un fruit.
4. Le blanchiment (ébouillantage) des tomates avant transformation inactive leurs enzymes.
5. Un fruit récolté à maturité complète se conserve plus longtemps qu'un fruit récolté au stade de début de maturation.

EXERCICE 7 **Définitions**

Définis en deux ou trois lignes chacun des termes suivants, en donnant un exemple tiré de la transformation de la mangue ou de la tomate :

1. perte post-récolte ;
2. pasteurisation ;
3. activité de l'eau (a_w) ;
4. brunissement enzymatique ;
5. appertisation.

EXERCICE 8 **Calculs directs**

Un groupe de femmes transformatrices de Garoua récolte 200 kg de mangues fraîches.

1. Après épluchage et dénoyautage, il reste 130 kg de pulpe. Calcule le rendement en pulpe (en %).
2. Après séchage, la pulpe fournit 26 kg de mangue séchée. Calcule le rendement global en mangue séchée par rapport à la masse de fruits frais (en %).
3. Sachant que la mangue fraîche se vend 150 FCFA/kg et la mangue séchée 2500 FCFA/kg, calcule la valeur marchande des 200 kg vendus frais, puis celle des 26 kg de mangue séchée. Conclus en une phrase.

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Classer les techniques de conservation

On donne cinq techniques de conservation : congélation, confiture, séchage, vinaigrage (conservation dans le vinaigre), appertisation.

1. Pour chaque technique, indique le ou les facteurs d'altération qu'elle neutralise (micro-organismes, enzymes, oxygène, eau disponible) et le principe physique, chimique ou biologique mis en jeu.
2. Présente tes réponses sous forme d'un tableau à trois colonnes : technique ; facteur neutralisé ; principe.
3. Cite, pour chaque technique, un fruit de saison camerounais auquel elle peut s'appliquer.

EXERCICE 10 Organigramme du concentré de tomate

Voici, dans le désordre, les étapes de fabrication d'un concentré de tomate :

mise en boîte et fermeture hermétique — tri et lavage — concentration par évaporation — traitement thermique de conservation — broyage et raffinage — refroidissement et stockage

1. Remets ces étapes dans l'ordre chronologique correct.
2. Pour chaque étape, précise en une phrase le principe biologique, physique ou chimique mis en jeu.
3. Explique pourquoi la concentration par évaporation améliore à la fois la conservation et le coût de transport du produit.

EXERCICE 11 Choisir le bon traitement thermique

Une unité de transformation de Yaoundé produit du jus de mangue conditionné en bouteilles de verre. On dispose des données suivantes sur la flore microbienne du jus :

- les levures et moisissures sont détruites à 65 °C en 2 min ;
- les bactéries pathogènes sont détruites à 75 °C en 1 min ;
- le jus a un pH de 4,0 (milieu acide).

1. Explique pourquoi une pasteurisation à 85 °C pendant 5 min est suffisante pour ce jus.
2. Pourquoi une stérilisation à 121 °C serait-elle ici inutile et même défavorable à la qualité du produit ?
3. Rappelle la différence fondamentale entre pasteurisation et stérilisation.

EXERCICE 12 **Étude de cas : séchage de la mangue à Maroua**

Une coopérative de Maroua transforme chaque semaine 500 kg de mangues fraîches achetées 100 FCFA/kg. Le séchage donne un rendement de 12 % en mangue séchée, vendue 3000 FCFA/kg. Les frais de transformation (énergie, emballage, main-d'œuvre) s'élèvent à 20000 FCFA par semaine.

1. Calcule la masse hebdomadaire de mangue séchée obtenue.
2. Calcule le chiffre d'affaires hebdomadaire de la coopérative.
3. Calcule le bénéfice hebdomadaire, puis compare-le au bénéfice qu'aurait procuré la vente directe des fruits frais (marge de 50 FCFA/kg).
4. Dégage deux avantages socio-économiques supplémentaires de la transformation locale des fruits de saison.

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 13 **Type Bac : le brunissement des tranches de mangue**

Au laboratoire d'un lycée de Douala, on réalise l'expérience suivante : des tranches de mangue de même variété et de même épaisseur sont réparties en quatre lots, puis exposées à l'air pendant 6 h. L'intensité du brunissement est notée de 0 (aucun) à 4 (brunissement total). Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Lot	Traitement	Intensité du brunissement après 6 h
A (témoin)	Aucun	4
B	Tranches arrosées de jus de citron	1
C	Tranches blanchies 2 min dans l'eau bouillante	0
D	Tranches placées au réfrigérateur à 4 °C	2

1. Identifie la variable expérimentale (facteur modifié) et la variable mesurée dans cette expérience. Quel est le rôle du lot A ?
2. Formule l'hypothèse que cette expérience permet de tester.
3. Interprète les résultats des lots B, C et D en faisant intervenir la nature enzymatique du brunissement.
4. Déduis de cette expérience trois principes de conservation applicables à la transformation de la mangue, en précisant pour chacun le facteur d'altération neutralisé.
5. Propose une expérience complémentaire permettant de vérifier que l'oxygène de l'air intervient dans le brunissement ; décris le protocole et le résultat attendu.

EXERCICE 14 **Type Bac : choix d'un barème de pasteurisation pour un jus de mangue**

Une PME agroalimentaire de Bafoussam souhaite conditionner un jus de mangue. Elle fait réaliser une étude de survie d'une bactérie pathogène de référence dans le jus, à différentes températures. Le temps nécessaire pour diviser par 10^6 la population bactérienne (temps de réduction décimal à 6 cycles, $6D$) est mesuré :

Température (°C)	60	70	80	90
Temps $6D$ (min)	60	6	0,6	0,06

1. Trace, sur papier millimétré ou à l'aide d'un repère semi-logarithmique, la courbe du temps $6D$ en fonction de la température (échelle logarithmique pour le temps).
2. À partir de la courbe, détermine graphiquement le temps $6D$ à 85 °C.
3. L'entreprise choisit un barème de 85 °C pendant 5 min. Montre, à l'aide du graphique et des données, que ce barème offre une marge de sécurité confortable.
4. Explique pourquoi l'acidité naturelle du jus de mangue (pH ≈ 4) renforce l'efficacité de ce traitement thermique.
5. Distingue pasteurisation et stérilisation (températures, objectifs, effets sur le produit), puis justifie le choix de la pasteurisation pour ce jus.
6. Cite deux précautions à prendre après le traitement thermique pour garantir la conservation du jus conditionné.

EXERCICE 15 **Type Bac : filière tomate et pertes post-récolte dans la plaine des Mbo**

Dans la plaine des Mbo (région du Littoral), la production de tomates fraîches atteint 4000 tonnes par campagne, concentrée sur trois mois. On estime que 35 % de la récolte est perdue avant consommation. Une coopérative envisage d'installer une unité de fabrication de concentré de tomate. Données :

- le rendement de transformation est de 6 kg de tomates fraîches pour 1 kg de concentré ;
- le concentré se vend 1800 FCFA/kg ; la tomate fraîche se vend en moyenne 200 FCFA/kg en pleine saison ;
- l'unité peut traiter 300 tonnes de tomates fraîches par campagne ;
- les charges de transformation représentent 40 % du chiffre d'affaires.

1. Calcule la masse de tomates perdue chaque campagne dans la plaine.
2. Explique, en t'appuyant sur tes connaissances, trois causes biologiques ou physiques de ces pertes post-récolte chez la tomate (fruit climactérique, riche en eau).

3. Décris l'organigramme complet de fabrication du concentré de tomate (au moins six étapes ordonnées), en précisant pour deux étapes au choix le principe scientifique mis en jeu.
4. Calcule la masse de concentré produite par campagne, le chiffre d'affaires et le bénéfice de la coopérative.
5. Compare la valeur marchande des 300 tonnes vendues fraîches à celle du concentré obtenu, puis rédige un paragraphe de conclusion (8 à 10 lignes) sur l'intérêt de la transformation et de la conservation des fruits de saison pour la sécurité alimentaire et l'économie rurale au Cameroun.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ **Exercice 1 — QCM : les principes de conservation**

1. Réponse b. Le brunissement est un phénomène enzymatique : les polyphénoloxydases (PPO), libérées lors de la déstructuration des cellules, oxydent les composés phénoliques du fruit en présence de l'oxygène de l'air, formant des pigments bruns (mélanines). Ni les levures, ni la chaleur seule, ni la teneur en eau ne sont en cause.
2. Réponse b. La pasteurisation est un chauffage modéré (typiquement 60 à 95 °C) suivi d'un refroidissement rapide : elle détruit les micro-organismes pathogènes et altérants sans détruire toutes les spores (c'est la différence avec la stérilisation). La congélation (c) et l'ajout de sucre (d) sont d'autres techniques de conservation.
3. Réponse a. Le séchage élimine une grande partie de l'eau du fruit, ce qui abaisse l'activité de l'eau (a_w) en dessous du seuil de développement des micro-organismes (en général $a_w < 0{,}6$). Le séchage ne stérilise pas le fruit et n'utilise pas le froid.
4. Réponse b. À forte concentration (environ 60 à 65 % d'extrait sec dans une confiture), le sucre exerce une pression osmotique élevée qui rend l'eau indisponible pour les micro-organismes : c'est un véritable agent conservateur, pas seulement un édulcorant.

ATTENTION **Pièges du QCM**

Ne confonds pas pasteurisation (modérée, < 100 °C, spores survivantes) et stérilisation (forte, ≥ 115 °C sous pression, spores détruites). Le brunissement enzymatique nécessite trois acteurs : enzyme (PPO), substrat (phénols) et oxygène ; supprimer l'un des trois l'empêche. Le séchage abaisse l'a_w, il ne la supprime pas totalement ($a_w > 0$).

CORRIGÉ **Exercice 2 — Vrai ou faux justifié**

1. Faux. La pasteurisation (chauffage modéré, 60 à 95 °C) détruit les formes végétatives des micro-organismes pathogènes et altérants mais épargne certaines spores ; la stérilisation (environ 121 °C sous pression) détruit tous les micro-organismes et leurs spores. Ce ne sont donc pas des traitements équivalents.
2. Vrai. Le jus de citron apporte de l'acide citrique (abaissement du pH) et de la vitamine C (antioxydant), deux facteurs qui inhibent l'activité des polyphénoloxydases responsables du brunissement.

3. Faux. La congélation bloque le développement microbien mais ne tue pas tous les micro-organismes : beaucoup survivent à l'état dormant et reprennent leur activité à la décongélation. Le froid est bactériostatique, non bactéricide.
4. Vrai. Le blanchiment (immersion de 1 à 3 min dans l'eau bouillante) dénature les protéines, donc inactive les enzymes (PPO, pectinases) responsables du brunissement et de la dégradation de la texture ; il facilite aussi l'épluchage.
5. Faux. Un fruit à maturité complète a une respiration intense, une chair ramollie et une sensibilité maximale aux chocs et aux germes : il se conserve mal. On récolte au stade de début de maturation (stade « mûr-vert » ou « tournant ») pour allonger la durée de conservation.

ATTENTION **Vocabulaire de rigueur**

« La congélation tue les microbes » → Erreur. Écris : « La congélation bloque ou inhibe le développement microbien ». « Pasteurisation = stérilisation douce » → Imprécis. Ce sont deux opérations distinctes aux objectifs et résultats microbiologiques différents.

CORRIGÉ **Exercice 3 — Définitions**

1. Perte post-récolte : quantité de fruits (ou dégradation de leur qualité) perdue entre la récolte et la consommation, par pourrissement microbien, respiration, blessures ou mauvaise manutention. Exemple : environ 30 à 40 % des mangues produites dans l'Extrême-Nord sont perdues en pleine saison faute de transformation.
2. Pasteurisation : traitement thermique modéré (ex. 85 °C pendant 5 min) suivi d'un refroidissement rapide, qui détruit les micro-organismes pathogènes et altérants sans stériliser le produit. Exemple : pasteurisation du jus de mangue en bouteille.
3. Activité de l'eau (a_w) : fraction d'eau « disponible » pour les réactions chimiques et les micro-organismes dans un aliment, comprise entre 0 et 1. En dessous de $a_w \approx 0{,}6$, aucun micro-organisme ne se développe. Exemple : la mangue séchée (a_w faible) se conserve plusieurs mois.
4. Brunissement enzymatique : réaction d'oxydation des composés phénoliques par les polyphénoloxydases en présence d'oxygène, produisant des pigments bruns (mélanines). Exemple : brunissement des tranches de mangue coupées exposées à l'air.
5. Appertisation : conservation par stérilisation d'un aliment conditionné dans un récipient hermétique (boîte, bocal), chauffé vers 121 °C pour détruire micro-organismes et spores. Exemple : concentré de tomate en boîte stérilisée.

ATTENTION **Rigueur attendue au Bac**

Une définition doit être autosuffisante : elle nomme le concept, en donne la nature (phénomène, traitement, grandeur), le mécanisme ou le principe, les valeurs seuils s'il y a lieu. L'exemple contextualisé (Cameroun si possible) valide la compréhension.

CORRIGÉ **Exercice 4 — Calculs directs**

1. Rendement en pulpe :

$$R_{\text{pulpe}} = \frac{130}{200} \times 100 = 65\,\%.$$

2. Rendement global en mangue séchée par rapport aux fruits frais :

$$R_{\text{sec}} = \frac{26}{200} \times 100 = 13\,\%.$$

(Remarque : par rapport à la pulpe, le rendement de séchage est $\frac{26}{130} \times 100 = 20\,\%$.)

3. Valeur marchande :
   - Vente fraîche : $200 \times 150 = 30000$ FCFA.
   - Vente séchée : $26 \times 2500 = 65000$ FCFA.

   Conclusion : la transformation en mangue séchée rapporte $65000 - 30000 = 35000$ FCFA de plus, soit plus du double de la valeur de la vente fraîche : la transformation ajoute une forte valeur ajoutée tout en réduisant les pertes.

ATTENTION **Unités et conversions**

Vérifie toujours l'unité du prix (FCFA/kg ou FCFA/tonne) et la masse correspondante. Ici prix au kg × masse en kg. Ne mélange pas tonnes et kilogrammes sans conversion explicite (1 tonne = 1000 kg).

CORRIGÉ **Exercice 5 — Classer les techniques de conservation**

2. Tableau récapitulatif (questions 1 et 3 incluses) :

Technique	Facteur(s) neutralisé(s)	Principe	Exemple de fruit
Congélation	Micro-organismes (développement bloqué), enzymes (ralenties)	Physique : le froid ralentit les réactions biochimiques et cristallise l'eau	Mangue (pulpe congelée)
Confiture	Eau disponible (micro-organismes privés d'eau)	Physico-chimique : forte concentration en sucre ⇒ pression osmotique élevée, a_w abaissée	Mangue, goyave
Séchage	Eau disponible	Physique : évaporation de l'eau, $a_w < 0{,}6$	Mangue, banane plantain
Vinaigrage	Micro-organismes (inhibés par l'acidité)	Chimique : abaissement du pH par l'acide acétique	Piment, jeunes mangues (pickles)
Appertisation	Micro-organismes et spores, enzymes, oxygène (boîte hermétique)	Physique : stérilisation à 121 °C en récipient clos	Tomate (concentré en boîte)

ATTENTION **Point de vigilance**

La congélation ne détruit pas les micro-organismes : elle bloque seulement leur développement. Écris « neutralise » ou « bloque », pas « tue ». De même, le séchage n'élimine pas toute l'eau ($a_w > 0$), il la rend indisponible.

CORRIGÉ **Exercice 6 — Organigramme du concentré de tomate**

1. Ordre chronologique correct :
   (a) tri et lavage ;
   (b) broyage et raffinage ;
   (c) concentration par évaporation ;
   (d) mise en boîte et fermeture hermétique ;
   (e) traitement thermique de conservation ;
   (f) refroidissement et stockage.
2. Principes mis en jeu :
   - Tri et lavage : élimination des fruits avariés et de la charge microbienne de surface (principe hygiénique).
   - Broyage et raffinage : libération de la pulpe et séparation des peaux et graines (principe mécanique) ; le chauffage éventuel à ce stade (« hot break ») inactive les enzymes (pectinases).
   - Concentration par évaporation : élimination d'une partie de l'eau ⇒ abaissement de l'a_w et augmentation de l'extrait sec (principe physique).
   - Mise en boîte hermétique : protection contre l'oxygène et les recontaminations (barrière physique).
   - Traitement thermique : destruction des micro-organismes et de leurs spores, inactivation des enzymes (appertisation).
   - Refroidissement et stockage : évite la cuisson excessive et limite les réactions chimiques résiduelles.
3. La concentration retire de l'eau : l'a_w diminue, ce qui freine le développement microbien et améliore la conservation. Comme la masse et le volume du produit diminuent fortement (environ 6 kg de tomates pour 1 kg de concentré), les coûts de transport et de stockage par unité de matière sèche sont fortement réduits.

ATTENTION **Ordre des opérations**

Le broyage/raffinage précède la concentration. Si l'on concentre avant de raffiner, les peaux et graines brûlent et bouchent les échangeurs. Le traitement thermique final se fait après la mise en boîte (appertisation), pas avant.

CORRIGÉ **Exercice 7 — Choisir le bon traitement thermique**

1. Le barème le plus exigeant est celui des bactéries pathogènes : 75 °C pendant 1 min. Le traitement choisi (85 °C pendant 5 min) est très supérieur en température et en durée : il détruit donc largement les levures, moisissures et bactéries pathogènes. De plus, le pH de 4,0 (milieu acide) inhibe la germination des spores et augmente la thermosensibilité des micro-organismes : la pasteurisation suffit.
2. Une stérilisation à 121 °C est inutile car, en milieu acide (pH < 4,5), les spores de bactéries dangereuses (ex. Clostridium botulinum) ne peuvent pas germer. Elle serait défavorable : chauffage prolongé ⇒ destruction des vitamines (vitamine C), perte d'arômes, brunissement non enzymatique (réaction de Maillard) et coût énergétique plus élevé.
3. Différence fondamentale : la pasteurisation (chauffage modéré, < 100 °C) détruit les formes végétatives pathogènes et altérantes mais pas toutes les spores ; le produit doit souvent être conservé au frais ou être naturellement acide. La stérilisation (≥ 115 °C sous pression) détruit tous les micro-organismes et leurs spores : le produit est stable à température ambiante, mais sa qualité nutritionnelle et organoleptique est davantage altérée.

ATTENTION **Argumentaire « pH < 4,5 »**

C'est l'argument clé pour justifier une pasteurisation au lieu d'une stérilisation sur produit acide. Clostridium botulinum ne germe pas en dessous de pH 4,5 : le danger botulique est écarté, il ne reste que les formes végétatives (tuées par pasteurisation). Cite ce seuil explicitement.

CORRIGÉ **Exercice 8 — Étude de cas : séchage de la mangue à Maroua**

1. Masse hebdomadaire de mangue séchée :

$$m = 500 \times \frac{12}{100} = 60 \text{ kg}.$$

2. Chiffre d'affaires hebdomadaire :

$$CA = 60 \times 3000 = 180000 \text{ FCFA}.$$

3. Bénéfice hebdomadaire de la transformation :

$$\begin{aligned} \text{Charges} &= \text{achat des fruits} + \text{frais de transformation} \\ &= 500 \times 100 + 20000 = 50000 + 20000 = 70000 \text{ FCFA}. \\ \text{Bénéfice} &= 180000 - 70000 = 110000 \text{ FCFA}. \end{aligned}$$

Vente directe des fruits frais : marge de 50 FCFA/kg × 500 = 25000 FCFA. La transformation procure un bénéfice 110 000/25 000 = 4,4 fois supérieur à la vente directe.

4. Avantages socio-économiques supplémentaires (deux parmi) :
   - création d'emplois locaux et de revenus pour les femmes et les jeunes ;
   - réduction des pertes post-récolte et disponibilité des fruits hors saison (sécurité alimentaire) ;
   - possibilité d'exportation et d'entrées de devises ; développement de l'artisanat et des PME rurales.

ATTENTION **Chiffre d'affaires vs Bénéfice**

CA = Prix de vente × Quantité vendue. Bénéfice = *CA* − Charges totales. Ne confonds pas marge unitaire (prix vente − prix achat) et bénéfice net (après frais de transformation, énergie, main-d'œuvre, transport…).

CORRIGÉ **Exercice 9 — Type Bac : le brunissement des tranches de mangue**

Barème indicatif : question 1 : 2 pts ; question 2 : 1 pt ; question 3 : 3 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts. Total : 10 pts.

1. Variable expérimentale (facteur modifié) : le traitement appliqué aux tranches (citronnage, blanchiment, réfrigération, absence de traitement). Variable mesurée : l'intensité du brunissement (échelle de 0 à 4). Le lot A est le **lot témoin** : il sert de référence pour comparer l'effet de chaque traitement.
2. Hypothèse : le brunissement de la mangue est une réaction enzymatique ; tout traitement qui inactive les enzymes ou ralentit leur activité (chaleur, acidification, froid) réduit le brunissement.
3. Interprétation :
   - Lot C (blanchiment, intensité 0) : l'eau bouillante dénature les polyphénoloxydases (protéines thermosensibles) : la réaction d'oxydation est totalement bloquée. C'est le traitement le plus efficace.
   - Lot B (citron, intensité 1) : l'acide citrique abaisse le pH en dehors de l'optimum des PPO et la vitamine C réduit les quinones formées : l'activité enzymatique est fortement ralentie mais pas supprimée.
   - Lot D (réfrigération, intensité 2) : le froid ralentit la vitesse des réactions enzymatiques sans dénaturer les enzymes : le brunissement est seulement retardé.

   Comparaison au témoin A (intensité 4) : les trois traitements réduisent le brunisse-

ment, ce qui confirme sa nature enzymatique.

4. Trois principes de conservation :
   - traitement thermique (blanchiment) ⇒ neutralise les enzymes ;
   - acidification (citronnage) ⇒ neutralise les enzymes (et inhibe certains micro-organismes) ;
   - réfrigération ⇒ ralentit les enzymes et le développement microbien.
5. Expérience complémentaire : on prépare deux lots de tranches de mangue identiques ; le lot 1 est exposé à l'air libre, le lot 2 est placé sous vide (ou immergé dans de l'eau bouillie refroidie / sous film hermétique) dans les mêmes conditions de température et de durée. Résultat attendu : le lot 1 brunit (intensité élevée), le lot 2 ne brunit pas ou très peu. Conclusion : l'oxygène de l'air est bien un réactif nécessaire au brunissement enzymatique.

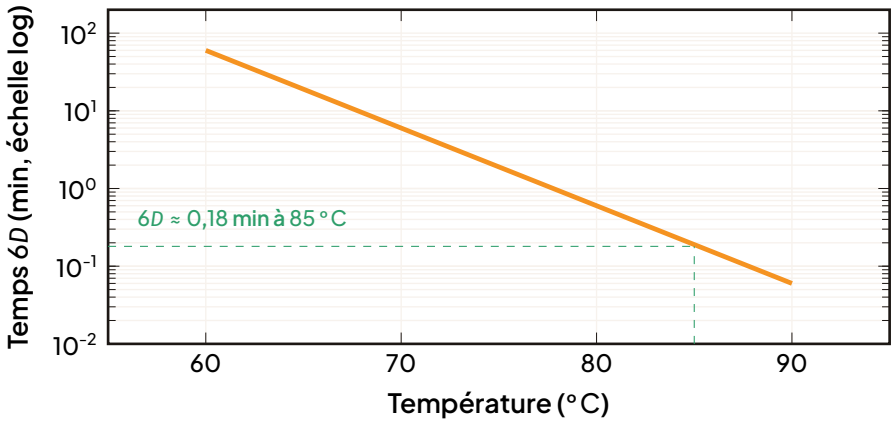
ATTENTION **Points de vigilance Bac**

Cite toujours le lot témoin et son rôle ; relie chaque résultat à l'activité des polyphénoloxydases ; dans la question 5, précise que toutes les autres conditions (température, durée, variété) doivent être identiques (un seul facteur modifié).

CORRIGÉ **Exercice 10 — Type Bac : choix d'un barème de pasteurisation**

Barème indicatif : question 1 : 2 pts ; question 2 : 1 pt ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 1 pt ; question 5 : 2 pts ; question 6 : 2 pts. Total : 10 pts.

1. On porte la température en abscisse (60 à 90 °C) et le temps $6D$ en ordonnée logarithmique (60 ; 6 ; 0,6 ; 0,06 min). Les points s'alignent sur une droite décroissante : chaque fois que la température augmente de 10 °C, le temps $6D$ est divisé par 10.



Courbe du temps de réduction $6D$ en fonction de la température (échelle semi-logarithmique). Lecture graphique à 85 °C : $6D \approx 0{,}18$ min.

2. Par interpolation sur la droite (à mi-chemin entre 80 et 90 °C en échelle log) : $6D(85\,°C) \approx 0{,}18$ min, soit environ 11 s.
3. Le barème choisi est 85 °C pendant 5 min, alors que 0,18 min suffisent pour une réduction de 10^6. La marge de sécurité est :

$$\frac{5}{0{,}18} \approx 28.$$

Le traitement réalisé est environ 28 fois supérieur au minimum requis, soit une réduction théorique de plus de 10^{160} : la marge est très confortable et couvre les hétérogénéités de chauffage.

4. À pH ≈ 4, les micro-organismes sont plus thermosensibles (la chaleur les détruit plus vite en milieu acide) et surtout les spores de bactéries pathogènes comme Clostridium botulinum ne peuvent pas germer en dessous de pH 4,5 : le traitement thermique modéré devient suffisant et sûr.
5. Pasteurisation : chauffage modéré (ici 85 °C) détruisant les formes végétatives pathogènes et altérantes ; qualité gustative et nutritionnelle bien préservée. Stérilisation : chauffage à ≥ 115 °C détruisant tous les micro-organismes et leurs spores ; produit stable à l'ambiante mais vitamines et arômes dégradés. Pour ce jus acide, la pasteurisation suffit (sécurité assurée par le pH) et préserve la vitamine C et les arômes de la mangue : c'est le meilleur compromis sécurité/qualité.
6. Deux précautions après traitement :
   - remplissage et bouchage à chaud (ou traitement en bouteille fermée) puis refroidissement rapide pour éviter toute recontamination et créer une dépression assurant l'étanchéité ;
   - contrôle de l'étanchéité des capsules et stockage à l'abri de la lumière et de la

chaleur (idéalement au frais), avec vérification de l'absence de bombage ou de fermentation avant consommation.

ATTENTION **Points de vigilance**

En échelle semi-logarithmique, l'interpolation à 85 °C se fait au milieu géométrique ($\sqrt{0{,}6 \times 0{,}06} = \sqrt{0{,}036} \approx 0{,}19$), pas à la moyenne arithmétique. Justifie toujours le choix du barème par le pH < 4,5.

CORRIGÉ **Exercice 11 — Type Bac : filière tomate et pertes post-récolte**

Barème indicatif : question 1 : 1 pt ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 3 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 3 pts. Total : 12 pts.

1. Masse de tomates perdue par campagne :

$$m_{\text{perdue}} = 4000 \times \frac{35}{100} = 1400 \text{ tonnes.}$$

2. Trois causes de pertes post-récolte chez la tomate :
   - Respiration intense et production d'éthylène (fruit climactérique) : la maturation se poursuit et s'accélère après récolte, conduisant au ramollissement puis à la sénescence ;
   - forte teneur en eau (environ 90 %) et peau fine : le fruit est très sensible aux chocs et blessures pendant la manutention et le transport (pistes dégradées), portes d'entrée des germes ;
   - développement microbien (moisissures, bactéries de pourriture molle) favorisé par la chaleur ambiante et l'humidité, en l'absence de chaîne du froid.
3. Organigramme de fabrication du concentré de tomate :

   réception → tri et lavage → ébouillantage/épluchage → broyage et raffinage → concentration par évaporation → mise en boîte hermétique → stérilisation (appertisation) → refroidissement → stockage.

   Principes (deux exemples) :
   - concentration par évaporation : élimination d'eau ⇒ abaissement de l'activité de l'eau (a_w), ce qui freine le développement microbien ;
   - stérilisation en boîte fermée : destruction des micro-organismes et de leurs spores par la chaleur (121 °C) et protection contre l'oxygène et les recontaminations.

4. Calculs :

$$\text{Masse de concentré} = \frac{300}{6} = 50 \text{ tonnes} = 50000 \text{ kg}.$$

$$\text{Chiffre d'affaires} = 50\,000 \times 1800 = 90000000 \text{ FCFA}.$$

$$\text{Charges} = 0{,}40 \times 90\,000\,000 = 36000000 \text{ FCFA}.$$

$$\text{Bénéfice} = 90\,000\,000 - 36\,000\,000 = 54000000 \text{ FCFA}.$$

5. Vente fraîche des 300 tonnes : 300 000 × 200 = 60000000 FCFA de valeur brute, contre 90000000 FCFA pour le concentré, soit 30000000 FCFA de valeur ajoutée brute (et un bénéfice de 54 millions après charges).

   Conclusion (paragraphe attendu) : la transformation des fruits de saison, comme la tomate de la plaine des Mbo ou la mangue de l'Extrême-Nord, répond à un double enjeu. D'une part, elle réduit les pertes post-récolte considérables (ici 1400 tonnes, soit 35 % de la récolte) causées par la respiration du fruit, sa fragilité et les pourritures microbiennes en période d'abondance. D'autre part, elle crée de la valeur ajoutée locale : le concentré rapporte ici 30 millions de FCFA de plus que la vente fraîche et dégage un bénéfice de 54 millions de FCFA par campagne, source de revenus pour les producteurs et d'emplois ruraux, notamment pour les femmes et les jeunes. En étalant la disponibilité des produits sur toute l'année, la conservation (séchage, appertisation, pasteurisation) renforce la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Elle stabilise aussi les prix payés aux producteurs en pleine saison et peut ouvrir des débouchés à l'exportation. La transformation locale apparaît ainsi comme un levier essentiel de l'économie rurale camerounaise.

ATTENTION **Points de vigilance**

Distingue bien chiffre d'affaires et bénéfice (soustraire les charges) ; convertis les tonnes en kilogrammes avant de multiplier par le prix au kilogramme ; dans la question 2, exige-toi des causes biologiques ou physiques précises (climactère, a_w, blessures), pas seulement « mauvaise conservation ».

11 FICHE BILAN

11.1 Carte mentale de la leçon

Transformation et conservation des fruits de saison

Pertes post-récolte
- 30–50 % des fruits perdus
- Enjeu : sécurité alimentaire

Causes d'altération
- Microbiennes : moisissures, levures, bactéries
- Enzymatiques : brunissement
- Physico-chimiques : eau, O_2, chaleur

Principes de conservation
- Stopper : froid, chaleur
- Réduire l'eau : séchage, sucre, sel
- Exclure O_2 : vide, stérilisation

Cas de la mangue
- Jus, nectar, confiture
- Séchage (tranches)

Cas de la tomate
- Concentré, purée, sauce
- Conserve stérilisée

Qualité et enjeux
- Hygiène, contrôle qualité
- Revenus, emplois locaux

Carte mentale de la leçon : les six branches essentielles à maîtriser — (1) le problème des pertes post-récolte, (2) les causes d'altération des fruits, (3) les principes généraux de conservation, (4) la transformation de la mangue, (5) la transformation de la tomate, (6) la qualité et les enjeux socio-économiques.

11.2 L'essentiel à retenir

À RETENIR **Fiche bilan — Transformation et conservation des fruits de saison**

1. Définitions clés

- **Transformation** : ensemble des opérations (lavage, tri, épluchage, cuisson, broyage, conditionnement) qui modifient un fruit frais pour obtenir un produit stable (jus, confiture, concentré).
- **Conservation** : ensemble des techniques visant à prolonger la durée de vie d'un fruit ou d'un produit dérivé en bloquant les altérations.
- **Pertes post-récolte** : quantités de fruits détruites ou dégradées entre la récolte et la consommation (au Cameroun, 30 à 50 % des mangues en pleine saison).
- **Pasteurisation** : chauffage modéré (environ 70–90 °C pendant quelques secondes à

quelques minutes) détruisant les micro-organismes pathogènes et inactivant la plupart des enzymes, sans éliminer toutes les spores : le produit doit donc être conservé au frais ou en milieu acide/sucré.

- **Stérilisation** : chauffage à plus de 100 °C (autoclave, 115–121 °C) détruisant tous les micro-organismes et leurs spores.
- **Appertisation** : conservation par stérilisation d'un aliment placé dans un récipient hermétique (boîte, bocal), du nom d'Appert.

2. Causes d'altération et moyens de lutte

Cause	Mécanisme	Technique de lutte
Micro-organismes (moisissures, levures, bactéries)	Fermentations, pourriture, toxines	Chauffage (pasteurisation, stérilisation), froid, acidification, hygiène
Enzymes du fruit (polyphénoloxydases, pectinases)	Brunissement, ramollissement, perte d'arômes	Blanchiment (choc thermique), jus de citron (acide citrique), froid
Eau libre (a_w élevée)	Milieu favorable aux microbes	Séchage, ajout de sucre (confiture : 60–65 % d'extraits secs), sel
Oxygène de l'air	Oxydations, développement des aérobies	Conditionnement sous vide, remplissage à chaud, fermeture hermétique
Lumière et chaleur	Destruction des vitamines (vitamine C), rancissement	Stockage à l'ombre, au frais, emballages opaques

3. Filières de transformation à connaître par cœur

- Mangue : réception → tri et lavage → épluchage/dénoyautage → pulpage →

jus/nectar (pulpe + eau + sucre, pasteurisation, embouteillage à chaud) ; confiture (pulpe + sucre en proportion voisine de 1 :1, cuisson jusqu'à 60–65 % d'extraits secs, mise en pot à chaud) ; mangue séchée (tranches fines, séchage solaire ou en étuve à 50–60 °C).

- Tomate : tri et lavage → ébouillantage (facilite l'épluchage et inactive les enzymes) → broyage → passage au tamis (élimination des peaux et des graines) → concentration par évaporation (concentré à 28–30 % de matière sèche) → remplissage à chaud en boîtes/bocaux → stérilisation (115–121 °C) → refroidissement rapide et stockage.

4. Méthodes express

- Règle d'or : toute conservation repose sur au moins un obstacle (chaleur, froid, sucre, acide, vide) ; combiner les obstacles augmente l'efficacité (technologie des barrières).
- Remplissage à chaud (≥ 85 °C) + fermeture immédiate ⇒ création d'un vide partiel au refroidissement (sécurité microbiologique).
- Contrôle qualité minimal : aspect, odeur, goût, absence de bombage des boîtes, pH acide (< 4,5 pour les fruits), taux de sucre au réfractomètre.
- Enjeux : réduction des pertes, disponibilité hors saison, création de revenus (coopératives, PME agroalimentaires), valorisation des productions locales (mangues de l'Adamaoua, tomates de l'Ouest).

ATTENTION **Pièges fréquents au Bac**

- Ne pas confondre pasteurisation et stérilisation : la pasteurisation ne détruit pas les spores ; seule la stérilisation (115–121 °C) rend le produit stable à température ambiante.
- Le sucre ne « tue » pas directement les microbes : il réduit l'eau libre (a_w), ce qui bloque leur développement. Rédige ce mécanisme, ne te contente pas de « le sucre conserve ».
- Le bombage d'une boîte de conserve signale une fermentation (production de gaz) : le produit est impropre à la consommation, même si l'odeur semble normale.
- Dans un ordinogramme, respecte l'ordre chronologique des opérations : le conditionnement précède toujours la stérilisation dans l'appertisation.

À RETENIR **Checklist avant le Bac**

- ☐ Je sais définir transformation, conservation, pasteurisation, stérilisation et apperti-

sation.

- ☐ Je cite les trois grandes causes d'altération des fruits (microbienne, enzymatique, physico-chimique).
- ☐ J'explique le rôle de l'eau libre et comment le sucre ou le séchage la réduisent.
- ☐ Je distingue pasteurisation (70–90 °C) et stérilisation (115–121 °C) avec leurs objectifs.
- ☐ Je décris, dans l'ordre, les étapes de fabrication du jus de mangue et de la confiture de mangue.
- ☐ Je décris, dans l'ordre, les étapes de fabrication du concentré de tomate.
- ☐ Je justifie le remplissage à chaud et la fermeture hermétique (vide partiel, exclusion de l'air).
- ☐ Je sais pourquoi le blanchiment/ébouillantage inactive les enzymes responsables du brunissement.
- ☐ Je cite au moins deux paramètres de contrôle qualité (pH, taux de sucre, absence de bombage).
- ☐ Je relie la conservation des fruits aux enjeux camerounais : pertes post-récolte, sécurité alimentaire, revenus ruraux.
- ☐ Je sais schématiser une chaîne de transformation sous forme d'ordinogramme fléché.
- ☐ Je rédige mes réponses avec le vocabulaire exact (pulpage, concentration, conditionnement, barrières).

Signé • OnBuch+
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+